ORTO Y OCASO DE LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES EN EL BRASIL. NUEVA EVALUACIÓN

*Richard Weisskoff**

... dejando las lanzaderas en el telar
he llegado a más alta empresa, a cazar
fieras con mis manos ... este trofeo
conquistado ... recíbelo, padre, en tus
manos. Orgulloso con mi caza invita a
tus amigos a un banquete.

EURÍPIDES, *Las Bacantes.*

I. INTRODUCCIÓN

Al recobrarse de las crisis económica y política de mediados de los años sesenta, el Brasil cobró ímpetu y siguió hasta 1975 una trayectoria de crecimiento inigualada por cualquiera de los países del hemisferio occidental. Los acontecimientos y las luchas políticas que precipitaron el golpe militar de abril de 1964 se tradujeron al principio en un periodo de recesión y de escasez de importaciones más severas que las de crisis anteriores. Tras algunos ensayos iniciales y después de seguir políticas contradictorias, el Brasil entró en un periodo en que aparentemente se había removido todo lo considerado antes como estrangulante: el comercio exterior, la inflación y la política salarial, así como la existencia de un gobierno civil. Bajo un nuevo gobierno militar con colaboración considerable de los tecnócratas, la economía había superado ya en 1967 su crisis de producción y había resurgido para iniciar "el milagro brasileño".[1]

Muchos de los problemas fundamentales del periodo anterior de sustitución de importaciones habían dejado el lugar a un conjunto nuevo de debates: el ritmo y las razones del deterioro de la distribución personal del ingreso, el papel del capital extranjero y el éxito del control del nivel de precios internos y del estímulo a las exportaciones.[2] Resulta hasta cier-

* Dep. de Economía de la Universidad del Estado de Iowa (trad. de E. L. Suárez).

[1] El producto real *per capita* aumentó entre 1968 y 1974 a tasas anuales superiores al 6 %. El aumento anual del nivel general de precios, que había llegado en promedio casi al 60 % anual entre 1963 y 1967, bajó a menos del 22 % anual de 1968 a 1972. Véase A. Fishlow (1973) y Baer y Kerstenetsky (1972) sobre la política económica del periodo de transición. Acerca de los estrangulamientos anteriores, véase J. T. Winpenny (1972), y acerca del "milagro" brasileño véase Baer (agosto de 1973), Furtado (1972) y Singer (1972).

[2] Sobre la distribución del ingreso por tamaño véase, por ejemplo, Fields (1977), Fishlow (mayo, 1972) y Langoni (octubre, 1972); sobre la absorción de mano de obra véase Morley y

to punto irónico que la tasa de cambio, la tasa de interés y la tasa salarial se adapten ahora mecánicamente al índice de precios, aunque con diferentes estructuras de retrasos.[3] A principios de los años setenta, en respuesta al deterioro del sector externo y a la rigidez de las políticas internas, la economía pareció mantener el ritmo de sus políticas orientadas hacia adentro, alimentada por sus propios sueros de economía política.

Para mediados de los años setenta habían reaparecido muchos de los negros presagios, reminiscentes de las crisis anteriores. La tasa media anual de crecimiento del ingreso nacional bruto, que durante todo el periodo de la posguerra había pasado del 7 %, bajó al 4 % en 1975, el nivel más bajo desde la recesión de 1963-1967 (véase la línea 1 del cuadro 1). En cambio las importaciones, que se habían triplicado en el lapso de veinte años que medió entre 1948-1952 y 1968-1972, casi se duplicaron otra vez en los tres años siguientes (línea 3, columnas 5-6), mientras que el porcentaje de las importaciones, que desde 1963 se había mantenido en un nivel medio menor que el 9 % del PIB, se elevó para 1974 al 14 % (línea 4).

La escalada de los precios de algunas importaciones esenciales y de los pagos por servicios e intereses, que a principios de los años setenta habían sido contrarrestados con creces por las entradas de capital extranjero, han creado un déficit de balanza de pagos de proporciones alarmantes. El déficit en cuenta corriente, que pasó de mil millones de dólares por primera vez en 1971, aumentó a siete mil millones en 1974 y se ha mantenido alrededor de seis mil millones hasta 1977. Este déficit ha sido contrarrestado en parte por enormes entradas de capital que en 1973-1976 representaron casi el 45 % del total de ingresos de divisas (mientras que en el periodo 1948-1952 apenas llegaba al 3 %) (línea 6). En tanto que la proporción del gasto total de divisas representada por el pago de estas deudas (línea 7) se ha estabilizado alrededor del 14 % en los periodos más recientes, la proporción de los ingresos de divisas "disponibles" para usos distintos del pago de préstamos y de las importaciones "necesarias" (línea 8) bajó al 34 % en el último periodo, un nivel semejante al de las crisis de divisas del periodo 1958-1962 (línea 8).[4]

Williamson (1975), y sobre la contribución de la promoción de las exportaciones al crecimiento, a Tyler (1975).

[3] Véase en Syrud (1975) lo relativo a la experiencia de la corrección monetaria que él llama "el sistema de tasa de cambio pegada que trota", capítulos 7 y 8.

[4] Véanse algunas reseñas generales del crecimiento brasileño reciente en Baer (1978), Bacha (1977), Malan y Bonelli (1977) y Baer (1976). Se encuentran algunas críticas anteriores al "milagro" brasileño en Tavares y Serra (1973) y en Serra (1973).

Las categorías de saldos "disponibles" utilizadas aquí siguen el concepto original de los eco-

En vista del retorno de la crisis de balanza de pagos (si bien bajo un régimen de economía política muy diferente) conviene examinar de nuevo el último cuarto de siglo de sustitución de importaciones en el Brasil en el marco de las hipótesis que habían previsto las grandes crisis de principios de los años sesenta. Sin embargo, un tratamiento exhaustivo del "modelo" brasileño requeriría la evaluación de muchos datos empíricos nuevos sobre muchos aspectos de la economía que no existían hace 15 años y que se refieren a todos los aspectos de la sustitución de importaciones como una estrategia general de desarrollo económico.[5] En lugar de embarcarme en un estudio de semejantes dimensiones he optado aquí por volver al punto de partida inicial y tratar de centrar otra vez el debate actual en el campo original de la controversia, o sea el sector externo. En consecuencia, vuelvo a los datos originales de los economistas de la CEPAL,[6] prolongo sus series de tiempo y sigo sus hipótesis a lo largo de los años sesenta hasta llegar a los setentas.

En las secciones siguientes se describen primero los componentes históricos y teóricos de las hipótesis de sustitución de importaciones y se comparan luego los cambios esperados en la estructura de las importaciones con los que, en efecto, han ocurrido (sección II). Más tarde se examinan diversos aspectos de la estructura del comercio exterior a distintos niveles de agregación y de acuerdo con distintos criterios, proponiendo una tipología para la evaluación de los cambios sectoriales. En las secciones IV y V se presentan diversos resultados: índices de cantidad de las importaciones en términos de valor para grandes clases de usos y para grupos específicos de bienes; coeficientes de importaciones de las industrias manufactureras y, por último, índices de importaciones en términos físicos y coeficientes de importación en relación con el consumo aparente de bienes específicos.

En la sección VI se comparan los coeficientes de importación derivados de un estudio de insumo-producto de sección transversal con las elasticidades de la importación a largo plazo estimadas por el autor a partir de datos de series de tiempo. Mediante la combinación de estas dos técnicas esperamos descubrir las fuentes indirectas de las fugas de la importación.

nomistas de la CEPAL. El aumento de la participación de los saldos disponibles observado a fines de los años sesenta refleja las ganancias en las exportaciones. La inclusión del hule, los fertilizantes, los insecticidas y la pulpa de madera entre las importaciones "fijas" no altera significativamente la participación de los saldos disponibles.

[5] Estas evaluaciones se realizan en parte en los estudios mencionados en las notas 2 y 4 anteriores.

[6] CEPAL (1964).

CUADRO 1. *El crecimiento y las importaciones del Brasil, 1948-1976*

(promedios quinquenales)

	1948-1952	*1953-1957*	*1958-1962*	*1963-1967*	*1968-1972*	*1973-1976*	
A. Indicadores económicos generales							
1. Tasa de crecimiento del ingreso nacional bruto (porcentajes)	8.3	7.2	7.5	3.5	9.9	8.3[c]	(4.0)[a]
2. Índice del producto nacional bruto (1948 = 100)	114.2	155.5	220.8	277.0	387.0	579.0[c]	
3. Índice del total de importaciones (1948 = 100)	155.9	200.7	261.7	254.0	474.7	964.4[c]	
4. Coeficientes de importaciones (M/PIB) (porcentajes)	12.2	8.1	8.7	8.9	8.9	11.5[d]	(14.0)[b]
B. Indicadores de la balanza de pagos							
5. Déficit en cuenta corriente (millones de dólares)	—248.0	—108.8	—366.4	—14.4	—823.6	—5 489.8	
6. Entradas de capital/ingresos totales (porcentajes)	3.2	14.0	29.0	22.2	40.2	44.8	

7. Salidas de capital/gastos totales (porcentajes)	4.7	16.8	18.3	19.4	14.1	13.6
8. Divisas "no comprometidas" (porcentajes de "saldos disponibles")	70.0	56.2	34.2	41.4	44.2	34.3[d]

FUENTES:

Línea 1: Cálculos basados en las cuentas del ingreso nacional que aparecen a precios constantes de 1953 en IBGE, *Retrospectivas*, pp. 215-216, para 1948-1962; en IBGE, *Anuario 1973*, pp. 564-566, para series revisadas, 1963-1972; en FGV, *Conjuntura Económica*, para 1973-1975. Líneas 2-3: Los cálculos del producto basados en las series de W. Suzigan, y los de las importaciones basados en *Conjuntura Económica*, presentados por Bacha (1977), cuadro 1, p. 49, y cuadro 9, p. 60. Línea 4: Cálculos basados en valores anuales que sólo aparecen en cruceiros corrientes. Véase IBGE, *Anuario 1974 y 1977*, donde aparecen las cuentas revisadas a precios corrientes. Línea 5: 1948-1958 tomado de CEPAL (1964), cuadro 1, p. 14; 1959-1966, de IBGE, *Series Estadísticas Retrospectivas* (1970), pp. 194-195; 1967-1972, de IBGE, *Anuario Estadístico 1969, 1974*; 1973-1975, de FGV, *Conjuntura Económica* XXX (marzo de 1976), p. 92, y 1976-1977, del Banco Central do Brasil, *Boletim* (enero de 1978), p. 209. Línea 6-7: Las entradas de capital incluyen los rendimientos de las inversiones, las inversiones y los préstamos privados, y los préstamos públicos. Todos los ingresos incluyen los pagos de mercancías y de servicios. Las salidas de capital incluyen remisiones de los rendimientos de inversiones, así como la amortización de la deuda privada y la pública. Los datos de 1948-1952 han sido tomados de CEPAL (1964), cuadro 2, p. 15; los de 1953-1958 han sido calculados a partir de datos de IBGE, *Anuario 1958*, p. 211; *1960*, p. 179; los de 1959-1972 han sido tomados de las fuentes citadas en la línea 5; los de 1973-1975, de Banco Central do Brasil, *Relatorio 1975*, cuadro VII, 3, p. 190. Línea 8: Se define como la parte de los ingresos por exportaciones de mercancías y servicios que queda después de restar los pagos de las "importaciones intermedias fijas" (combustibles, trigo, papel para periódicos) y los "pagos financieros" (amortización de los préstamos a mediano y largo plazos y los del FMI; pago de intereses, ganancias y dividendos). 1948-1958, tomado de CEPAL (1964), cuadro 3, p. 15; 1959-1977, de IBGE, *Retrospectivas*, pp. 164-165, 194-195; IBGE, *Anuarios* (1962-1977); FGV, *op. cit.*, p. 92; Banco Central, *Relatorio 1975*, p. 190, y Banco Central, *Boletim* (1978), p. 209.

NOTAS:

[a] Se refiere sólo a 1975.

[b] Se refiere sólo a 1974.

[c] Se refiere al promedio de 1973-1975.

[d] Se refiere al promedio de 1973-1974.

Al poner de relieve tanto la continuidad como el cambio a lo largo del periodo de la posguerra esperamos iluminar las críticas más generales del "modelo" brasileño.

II. Perspectivas históricas: Los modelos y la experiencia

El proceso de sustitución de importaciones del Brasil puede observarse en el contexto de la lucha secular por la expulsión de los comerciantes extranjeros y la reducción de la apertura de la economía.[7] El enfoque convencional que había situado el origen de la industrialización brasileña con sustitución de importaciones en el periodo posterior a la segunda Guerra Mundial está siendo abandonado finalmente gracias a los nuevos hallazgos empíricos que ponen de relieve la alternancia de la expansión de la capacidad durante los periodos de prosperidad del comercio exterior y la utilización de esa capacidad en los periodos de estancamiento de dicho comercio a lo largo del siglo.[8] Pero es probable que la "formación" a largo plazo de la economía nacional, eclipsada en parte por la actividad de la época más reciente, se haya relacionado en mayor medida con la formación de mercados de tamaño continental y la ampliación de los enclaves costaneros; en suma, se trataría del reforzamiento de la historia original, según la cual el sector de subsistencia es por fin completamente "domesticado" por la industria moderna.[9]

[7] "Los productos británicos inundaron el mercado brasileño y se establecieron casas comerciales británicas para manejarlos", escribió Graham (1972) acerca de la primera preservación de tipo colonial del mercado brasileño, p. 82. Baer (1969) observa que el obstáculo principal para el crecimiento inicial de la industria siderúrgica brasileña en el siglo XIX fue "el acceso libre al mercado brasileño en los términos de los derechos de tratado concedidos a Inglaterra por João XI", p. 52, y hace hincapié en la incapacidad de las forjas y los hornos catalanes para competir con las importaciones británicas (n. 18, p. 54). Boxer (1962, pp. 24-25 y 155-160) cita algunos ejemplos anteriores de la importancia del intercambio de exportaciones de productos básicos por manufacturas importadas.

[8] Véase en Baer y Villela (enero de 1973) una revisión del efecto de las restricciones comerciales sobre el crecimiento brasileño a largo plazo. Villela y Suzigan (1973) fijan el periodo de sustitución de importaciones de alimentos entre 1901 y 1915, y el de las importaciones industriales entre 1907 y 1919. Estos autores hacen notar también la protección prevista a la industria de São Paulo por el precio creciente de las divisas, sobre todo después de 1930, y el continuo desplazamiento de la tierra de los cultivos de exportación hacia la producción de alimentos y los cultivos industriales durante la segunda Guerra Mundial. Véanse pp. 60, 72, 84, 191 y 227.

[9] Sobre las consecuencias de la historia y la estructura agrarias véase Furtado (1963), una reseña reciente de Baer (verano de 1974), y el segundo ensayo de Furtado (1972). Hilton (1975) hace hincapié en la importancia del gobierno de Vargas en cuanto al desarrollo del espíritu de empresa nacional.

A) El modelo de la CEPAL (1964)

Es probable que las hipótesis generales bosquejadas en la monografía de la CEPAL, "The Growth and Decline of Import Substitution in Brazil" (1964), constituyan todavía, catorce años después de su primera publicación, directrices instructivas para el análisis de los periodos precedentes y subsecuentes. Como observó Maria Conceição Tavares, el proceso de sustitución de importaciones trataba originalmente de designar "un proceso de desarrollo interno que surge de las restricciones externas y toma de ellas su dirección ...",[10] en particular de las restricciones impuestas a las importaciones críticas. En el oropel de la acumulación de divisas producida por la exportación de nuevos bienes de consumo a principios de la posguerra una delgada capa de la sociedad brasileña empezó a disfrutar los bienes que se habían vuelto familiares para las clases altas y medias de los países industrializados durante la prosperidad de los años veinte. La industrialización brasileña de los años cincuenta se contempló como la sustitución de un estilo de vida intensivo en servicios y mano de obra, por la revolución de los transportes, las comunicaciones, la energía y el consumo masivo que había llegado a caracterizar la vida urbana "moderna" de los Estados Unidos y la Europa Occidental para los años veinte. Debe recordarse que la meta del proceso de sustitución de importaciones no era una reducción del monto absoluto de las deudas en divisas ni el logro de la autarquía. El proceso más bien tendía a redistribuir las divisas escasas para garantizar la entrada de bienes de capital e intermedios, cuya demanda creciente superaba ampliamente los niveles anteriores de los propios bienes importados.[11]

Detrás de este desarrollo histórico se encuentra la dualidad fundamental de la economía brasileña. Mientras que la tecnología de alta productividad se había confinado formalmente casi por entero a los enclaves de exportación, la adopción de procesos intensivos en capital amplió el campo de la dualidad interna a toda la producción. Lo que se había iniciado como un intento de validación de las nuevas formas del consumo con la industria nacional se había convertido, mediante el surgimiento sucesivo de efectos interindustriales, en el agente mismo por el cual la técnica mo-

[10] CEPAL (1964), p. 5.

[11] El punto de partida de este debate se inicia con el modelo de Prebisch de dependencia de las importaciones, según el cual el camino de la sustitución de importaciones era una alternativa política a la devaluación en la posguerra. Pero una vez que un país acepta su propia distribución desigual del ingreso y los patrones de consumo consiguientes, a medida que la restricción de las importaciones se vuelve efectiva *no* hay más remedio que recurrir a las tecnologías extranjeras y negociar el precio y la rapidez de su adquisición.

derna amenazaba al sector artesanal y a las industrias construidas durante periodos anteriores.[12]

El proceso de crecimiento así iniciado generaba sus propias dificultades. Las desigualdades del ingreso y la escasez del poder de compra real impedían la extensión de un verdadero mercado masivo. Las dificultades para la obtención de tecnología y de ciertas materias primas y la carga creciente de las remisiones de utilidades frenaban el crecimiento. El impulso inicial, tan poderoso a fines de los años cincuenta, parecía estarse agotando para principios de los años sesenta.

A medida que la economía alcanzaba esta "etapa avanzada" de la industrialización con sustitución de importaciones subsistían varias válvulas de escape. Maria Conceição Tavares sugirió cuatro opciones que podrían utilizarse para reformar o retrasar la crisis emergente: *1)* una gran inversión pública en infraestructura y servicios básicos para impulsar al "sector capitalista" estancado y contrarrestar el empeoramiento de la distribución del ingreso; *2)* la concentración de la inversión pública en regiones y sectores de baja productividad para reducir la dualidad económica; *3)* la reanimación de la demanda externa de exportaciones tradicionales, la reanudación de importaciones a gran escala y la continuación del crecimiento industrial para eludir las presiones que se estaban generando en favor de un cambio estructural, y *4)* la promoción de las exportaciones industriales para dar un segundo aire a las industrias dinámicas ya establecidas; agravan la dualidad presente, pero al menos retrasan la crisis.[13]

B) De 1964 al presente

Considerada al principio como un posible puente entre regímenes civiles, la entrada de los militares a la política brasileña marcó una nueva época de la economía política. Los acontecimientos ocurridos a partir de 1965 se han aproximado más a las trayectorias de la primera, la tercera y la cuarta alternativas antes citadas, tras un cambio de la orientación política que hizo cada vez más improbable la segunda alternativa. El hecho de que el escenario de fines de los años sesenta y principios de los setentas se haya aproximado tanto a tales alternativas refleja la profunda intuición de los economistas de la CEPAL, que previeron la adaptabilidad de la economía brasileña y todo el conjunto de soluciones políticas a su disposición a principios de los años sesenta.

[12] CEPAL (1964), p. 2.
[13] *Ibid.*, pp. 56-59.

El celo con que el régimen procedió a restablecer la ortodoxia económica y la estabilización de precios condujo al rápido regreso del capital internacional, sobre todo del norteamericano con asistencia para el desarrollo en gran escala y apoyo a la balanza de pagos.[14] Las grandes entradas de capital oficial del FMI y la AID de los Estados Unidos saludaron el regreso del Brasil a la comunidad occidental. Una vez obtenido el aplauso de las agencias multilaterales y estabilizada la economía, el capital privado extranjero empezó a descubrir de nuevo al Brasil para fines de los años sesenta; las empresas brasileñas públicas y privadas, alguna vez agresivamente nacionalistas, empezaron a verse como extraños socios del capital extranjero.[15] Siguiendo una ruta de crecimiento "responsable" y repudiando el "nacionalismo romántico" del régimen anterior, el Brasil se preparó para recibir cantidades masivas de capital extranjero, ahora con el pretexto del fortalecimiento de la balanza de pagos.

III. La sustitución de importaciones y la estructura cambiante de las importaciones: Metodología

La estrategia de crecimiento seguida desde fines de los años sesenta es, en términos de política comercial, exactamente lo contrario de las políticas

[14] Fishlow (1973) afirma que las políticas de 1964-1967 basadas en el modelo ortodoxo son inconsistentes e inaplicables. Las primeras explicaciones de la combinación brasileña de recesión e inflación, más tarde llamada estanflación, asumen la apariencia de un centauro, con la cabeza de Keynes y el cuerpo de un caballo (los teóricos de la cantidad) alado por la demanda excedente de la escuela estructuralista. Sin embargo, al revés de lo que ocurrió con el nivel de precios, este animal nunca pudo levantar el vuelo.

La recuperación de fines de los años sesenta llegó casi como una sorpresa. En abril de 1967, casi accidentalmente, se liberó la oferta monetaria y el producto real aumentó. La extensión de la corrección monetaria a la tasa de cambio, el crédito y los instrumentos de ahorro eliminó en gran parte la especulación y redujo la incapacidad de predicción que rodeaba al cambiante nivel de precios.

[15] Se promulgaron leyes nuevas para gobernar los mercados de capital, regular las bolsas de valores y proteger a los inversionistas minoritarios, necesidades obvias todas ellas para un país capitalista en crecimiento; véase Trubek (1971). Se dice que la creación del Banco Nacional de la Vivienda estimuló el ahorro privado y canalizó recursos hacia los proyectos de viviendas para clases de ingresos medios y altos, lo que redujo las rentas privadas y liberó así más fondos para las compras de bienes de consumo.

La "desnacionalización" de la industria brasileña permitió que el capital extranjero saliera de los reducidos confines de sus enclaves sectoriales. Algunos mercados brasileños, como el de la refinación de petróleo, siguen estando reservados a la empresa estatal que actúa como líder de un cártel y depende de una amplia asistencia y tecnología extranjeras. En las áreas económicas cedidas por el Estado al sector privado se ha admitido abiertamente como socios a las empresas extranjeras, como ocurre en los sectores de la banca y de los bienes de consumo. En otras industrias antes reservadas en exclusiva a los empresarios brasileños el capital nacional buscó rápidamente alianzas con intereses extranjeros. Sobre el tratamiento dado al capital extranjero véase Skidmore (1973), pp. 21-23 y n. 32, y Syrud (1975), p. 92.

anteriores de sustitución de importaciones. No guiado ya por el desplazamiento sucesivo de las importaciones y por la necesidad imperiosa de reducir el gasto de divisas, el crecimiento reciente se ha logrado con un aumento notable de la disponibilidad de divisas, la liberalización de los aranceles y el aumento de las importaciones de todas clases. En tales circunstancias sería de esperarse una entrada extraordinaria de bienes de consumo final y que muchos sectores "retornaran" a una dependencia mayor frente a las importaciones de bienes intermedios y de capital. O bien sería de esperarse que los sectores que en el pasado no pudieron obtener las importaciones de capital necesarias para la iniciación o el sostenimiento de la producción utilizaran ahora el financiamiento disponible para la continuación del proceso de sustitución.[16]

El propio proceso de *sustitución de importaciones* se contempla mejor como el resultado de dos tendencias polares. La primera, que adquirió prominencia en los años cincuenta, es el proceso mediante el cual se desplazan sucesivamente las importaciones y se crean cadenas de eslabones internos entre los sectores nacionales. La segunda tendencia, opuesta a la anterior, es el proceso de *dependencia de las importaciones*, en el cual permanece abierta la economía porque las importaciones necesarias se desplazan simplemente hacia atrás, hacia etapas de la producción más tempranas y fundamentales. Los motores eléctricos pueden importarse primero y ser desplazados después, cuando se importa el alambre y luego el cobre en bruto. En cada fase la dependencia de las importaciones se desplaza hacia insumos menos procesados.

Pero los economistas de la CEPAL habían señalado desde tiempo atrás que la dependencia del cobre puede tener mayores consecuencias que la dependencia anterior de los motores eléctricos, porque la conexión derivada en última instancia del cobre importado llega a extenderse en proporciones mucho mayores por toda la economía. Es irónico que la atención dedicada hasta ahora al "éxito" de la sustitución de importaciones haya ocultado sistemáticamente la nueva dependencia que se estaba robusteciendo como parte del mismo proceso. En los años setenta, cuando las importaciones aumentan a niveles sin precedentes, la sustitución ha continuado también a medida que se utilizan nuevos bienes de capital e intermedios en la producción de nuevos bienes finales y la estructura básica de la

[16] El aumento en los niveles de la importación y el déficit de la cuenta corriente no deben hacernos olvidar la espectacular diversificación de las exportaciones brasileñas. Acerca de las técnicas, los costos y las ganancias de la promoción de exportaciones, véase Tyler (1976), Von Doellinger y otros (1973) y (1974), y Syrud (1974).

protección, si bien se vuelve más liberal en algunos sentidos, permanece esencialmente intacta.[17]

El concepto de dependencia y sustitución de las importaciones ha podido medirse en varias dimensiones, a menudo contradictorias. Se dice que se ha logrado una sustitución "absoluta" o "visible" con la reducción observable, o bien la desaparición, de ciertos productos de las listas de importación. La sustitución "relativa", una segunda dimensión, se refiere al proceso mediante el cual la producción nacional logra proveer una *proporción* creciente del consumo aparente, sin considerar el nivel absoluto de las importaciones. En consecuencia, puede aumentar la sustitución "relativa" en un sector de rápido crecimiento, al mismo tiempo que la sustitución "visible" está disminuyendo, si las importaciones absolutas están aumentando más lentamente que la producción nacional.

La clasificación *conjunta* de los sectores en términos de ambos criterios, absolutos *y* relativos, de la sustitución de importaciones define el avance y el retroceso de la construcción industrial del Brasil. Los caminos de sustitución y dependencia tomados por diversos sectores pueden verse como circuitos afectados por las oleadas de la economía política y por la expansión y la contracción sucesivas del crecimiento general. Uno de tales circuitos se inicia en un punto en que las importaciones absolutas de un producto final, automóviles, por ejemplo, están aumentando a medida que se generaliza su uso. Todavía no se ha estimulado la producción nacional; en consecuencia, también está aumentando la participación de las importaciones en la oferta total. Cuando responden los productores nacionales, quizá a las restricciones de las divisas y a los incentivos de las ganancias, y se apoderan de una proporción mayor del mercado creciente, la participación de las importaciones en la oferta total puede disminuir aunque el nivel *absoluto* de las importaciones siga creciendo. El punto de partida de tal proceso corresponde al extremo inferior derecho (localización YY′) de la tipología de la sustitución de importaciones (gráfica 1), "dependencia completa de las importaciones", donde aumentan

[17] Sobre la estructura de la protección véase Weisskoff (próxima publicación).

La dualidad de la dependencia de la sustitución de las importaciones en una sociedad capitalista abierta no debe confundirse con la autarquía socialista, forzada por las circunstancias de un embargo comercial internacional o por el aislamiento de tiempos de guerra. La autarquía maoísta, por ejemplo, puede concebirse como una *sustitución total* de todo tipo de importaciones por la producción nacional, con hincapié en la provisión de las necesidades básicas de la población, más bien que como una estrategia de crecimiento para la *redistribución* de importaciones escasas mientras se forjaba una sociedad de consumo imitativo. En el contexto brasileño la autarquía requeriría un cambio de las aspiraciones de consumo y el logro de una mayor autonomía tecnológica para terminar con la orientación hacia procesos, materiales y productos internacionales.

GRÁFICA 1. *Tipología de la sustitución absoluta y relativa de importaciones*

Δm_i *y* $\Delta[m_i/c_i]$

Sustitución absoluta de las importaciones Δm_i / Sustitución relativa de las importaciones $\Delta\mu_i$	α' Disminuye la participación de las importaciones $\Delta\mu_i \downarrow$	β' Participación constante de las importaciones $\Delta\mu_i \rightarrow$	γ' Aumenta la participación de las importaciones $\Delta\mu_i \uparrow$
α Disminuyen las importaciones absolutas $\Delta m_i \downarrow$	$\alpha\alpha'$ Sustitución completa en proceso: se reducen las importaciones en un sector creciente o en uno de contracción moderada	$\alpha\beta'$ Un sector declinante depende todavía de una proporción fija de ingredientes importados	$\alpha\gamma'$ Un sector en colapso disminuye sus necesidades de importación
β Constancia de las importaciones absolutas $\Delta m_i \rightarrow$	$\beta\alpha'$ Continúa la sustitución: un sector creciente requiere todavía importaciones que no se eliminan por completo del mercado, o hay importaciones insignificantes en un sector creciente	$\beta\beta'$ Importaciones estables en una industria estable, o las importaciones son "expulsadas" de un mercado y se vuelven insignificantes en una industria creciente	$\beta\gamma'$ Un sector en colapso cede su mercado a las importaciones
γ Aumentan las importaciones absolutas $\Delta m_i \uparrow$	$\gamma\alpha'$ Se inicia la sustitución parcial de las importaciones: un sector rápidamente creciente requiere todavía un nivel creciente de importaciones	$\gamma\beta'$ Las importaciones aumentan en un sector en expansión	$\gamma\gamma'$ Dependencia completa de las importaciones: invasión de las importaciones o expansión lenta de la producción nacional: las importaciones crecen más de prisa que la oferta nacional, o se importan en cantidades crecientes productos que antes no se conocían o no se necesitaban

NOTA: Un sector se clasifica en una localización dada sobre la base de un cambio en dos periodos quinquenales sucesivos como sigue: Δm_i es mayor/menor que 10 puntos del índice; $\Delta\mu_i$ es mayor/menor que 5 puntos de porcentaje del coeficiente de importaciones.

las importaciones absolutas y relativas. Si la producción nacional iguala o supera al flujo de las importaciones el coeficiente de importaciones baja (aunque las importaciones absolutas pueden continuar aumentando), y puede considerarse que el sector avanza hacia el oeste desde las localizaciones γγ′ hasta γβ′ "importaciones crecientes en un sector creciente", y γα′, "se inicia la sustitución parcial de las importaciones".

Si el nivel *absoluto* de las importaciones deja de crecer y eventualmente se reduce a un nivel insignificante —que es la supuesta meta de todo el proceso—, el sector avanzará hacia el norte a través de βα′ "la continuación de la sustitución", hasta llegar al extremo noroeste, αα′ el de la "sustitución completa". Si se estabilizan las importaciones absolutas y relativas, o si las importaciones son totalmente desplazadas, el sector puede llegar a ββ′, una localización final en el centro de la tipología.

El camino exacto seguido por cada sector, desde la invasión de importaciones (γγ′) hasta la sustitución de importaciones (αα′), o, al contrario, registra el ciclo vital de un sector cambiante, aunque no necesariamente progresivo, a medida que compite con las importaciones, las desplaza o es remplazado por ellas. Tampoco hay nada irreversible o inevitable en cuanto a las rutas de sustitución de importaciones que aquí se sugieren. Una industria puede experimentar periodos alternados de sustitución e invasión de importaciones si, por ejemplo, la capacidad nacional crece menos que la demanda nacional y se permite la expansión de las importaciones. Así pues, un sector puede pasar de la localización γγ′ a la localización αα′ y regresar luego a γγ′. El proceso puede repetirse a medida que se introducen técnicas o productos nuevos del exterior.

Se aplican por lo menos cuatro precisiones importantes a esta tipología. Primero, los sectores se clasifican en términos de *cambios* en las importaciones absolutas y relativas, aunque el nivel absoluto de las importaciones puede ser todavía importante. Por ejemplo, el Brasil puede seguir dependiendo en forma crítica de grandes cantidades de trigo y de estaño importados, aunque los esfuerzos de sustitución de importaciones pueden parecer "afortunados" de acuerdo con estos estrechos criterios. Segundo, los criterios hacen hincapié en los aspectos dinámicos de la economía: miden el movimiento de los sectores que se encuentran en proceso de apertura o de cierre, de modo que son sensibles al año que se seleccione como base y al número de años en los que se estimen los coeficientes medios. La separación de los factores estructurales y cíclicos en los promedios quinquenales seleccionados dista mucho de ser completa, aunque

en la sección IV haremos un nuevo esfuerzo por separar estas influencias mediante el empleo de datos de series anuales.

Tercero, los criterios no revelan los sectores —como el del cemento, el asfalto y el keroseno— en que se había completado la sustitución de importaciones a principios de este periodo. Al enfocar el *cambio* en las participaciones y en los niveles de las importaciones sólo observaremos los sectores representativos de grandes importaciones y donde puede darse todavía una sustitución de importaciones en el futuro. Cuarto, los criterios se aplican sólo a los fenómenos "superficiales" de sectores singulares, no a grupos o cadenas de sectores. La tipología no considera las interrelaciones más completas que se dan dentro de la economía ni las formas en que el aumento de la autonomía de un sector desplaza la dependencia de las importaciones hacia otros sectores. En realidad, la clave para entender la autonomía creciente o la dependencia de toda la economía no reside sólo en las formas en que los sectores individuales se ligan al mundo exterior, sino también en la forma en que se ligan entre sí.[18]

Veamos otro ejemplo. La estrategia de sustitución aplicada "con éxito" a los bienes de consumo durables obligaría naturalmente a la importación de mayores cantidades de productos metálicos intermedios hasta que la sustitución se extienda también a ese sector de abastecimiento. Pero hasta que llegue ese momento la demanda creciente de bienes de consumo durables se traducirá en un *aumento* de la demanda derivada de importaciones metálicas intermedias, y la "afortunada" sustitución de importaciones al nivel final se convierte en una retrogresión de la importación al nivel intermedio.

Un análisis similar aplicado a los combustibles y los bienes de capital se complica por el hecho de que los combustibles se requieren para el consumo del acervo de bienes y para la producción de nuevos bienes, y por el hecho de que los bienes de capital clasificados sin rigor están sujetos a ciclos diferentes.[19]

Para los economistas de la CEPAL, que trabajaban a principios de los años sesenta sin datos interindustriales, los fundamentos empíricos primarios de la verificación de las tendencias efectivas de la economía bra-

[18] En la sección VI trataremos de conectar los hallazgos econométricos de las tendencias de sustitución de importaciones/dependencia a largo plazo con la estructura de insumo-producto.

[19] El análisis insumo-producto no nos ayuda a separar estos papeles, porque la clase de uso general de los bienes de capital en términos de importaciones incluye elementos tratados convencionalmente en la demanda final y como sectores intermedios ordinarios, mientras que las importaciones se consideran, en el caso brasileño, como adiciones nuevas a la oferta independientemente de cuál sea la industria particular receptora.

sileña se encontraban en los movimientos generales y específicos, sector por sector, producto por producto, de las importaciones y de la producción nacional. En consecuencia, en las secciones siguientes he extendido tales series antes de proceder a la aplicación de cualesquiera de las dos técnicas.

IV. Resultados

A) Clases de importaciones de uso general y producción nacional

La comparación de índices de cantidad de las categorías correspondientes de la producción nacional y las importaciones sugiere que ha ocurrido, en efecto, una sustitución relativa de las importaciones en todas las clases de uso general (cuadro 2). Sin embargo, las importaciones de bienes de consumo no durables, combustibles y bienes intermedios (línea 2a y 4a-c) han aumentado en términos absolutos, si bien en menor medida que la producción correspondiente.[20]

Los índices de importación revelan por sí solos tres distintos patrones dinámicos de la sustitución absoluta. Primero, el índice de cantidad de las importaciones de bienes de consumo durables (cuadro 2, línea 2b) disminuyó de 110 en 1948-1952 a 22 en 1958-1962 y nunca ha recobrado su primacía, ni siquiera durante el periodo más reciente de abundancia de divisas.[21] Segundo, las importaciones de comestibles (línea 4a) han aumentado de continuo, al parecer a pesar de la restricción general de las importaciones.[22] Tercero, el índice general de las importaciones y los de

[20] Al estudiar el periodo 1929-1948 Maria Conceição Tavares había explicado la reducida importancia de las importaciones de bienes de consumo durables simplemente por el uso prevaleciente de mano de obra nacional, no de aparatos ahorradores de mano de obra, entre las clases consumidoras de bienes de lujo. La industrialización de 1929-1948 se había concentrado en la producción nacional de bienes de consumo *no durables*, mientras que las importaciones de combustibles y lubricantes, materias primas y productos intermedios se habían estabilizado.

La sustitución de las importaciones "visibles" de productos metálicos se inició con el establecimiento de la acería de Volta Redonda en 1946 y de su molino en 1948. Se afirmó que la expansión y la contracción alternadas de las importaciones de bienes de capital permitió la expansión general de las otras industrias "... que de otro modo se habrían visto limitadas ... por el margen existente en la industria nacional de bienes de capital, relativamente pequeña". Para principios de los años cincuenta, metido ya en el camino de la industrialización, el Brasil estaba destinando la cuarta parte de su capacidad de importación a los bienes de capital. Véase la historia del proyecto de Volta Redonda en CEPAL (1964), pp. 14, 34-38, y en Rogers (1968).

[21] La continuación de las importaciones de esta categoría sugiere nuevos prototipos de bienes, muestras para la imitación local y cambios de los modelos futuros.

[22] Durante el primer periodo de sustitución de las importaciones visibles, que duró hasta fines de los años cincuenta, el aumento de las participaciones de los combustibles y de los bienes intermedios, y la constancia de la participación de los bienes de consumo no durables, se toma-

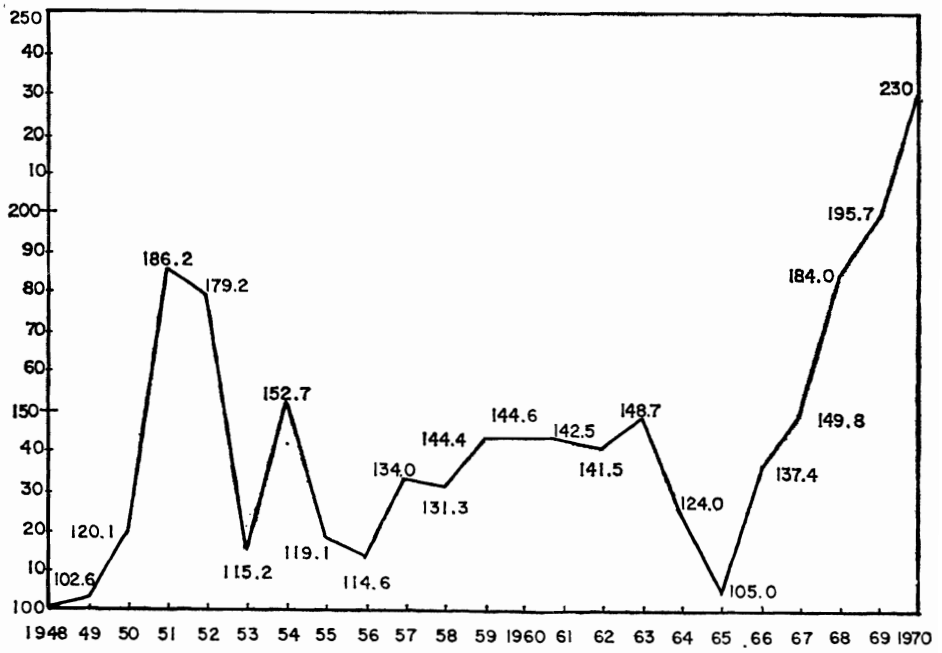
CUADRO 2. *Comparación de los índices de producción y de importación por clases de uso general, 1948-1975*
(promedios quinquenales, 1948 = 100)

	1948-1952	*1953-1957*	*1958-1962*	*1963-1967*	*1968-1970*	*1968-1972*	*1972-1975*
A. Consumo personal							
1. Cuentas nacionales	117.0	165.6	233.2	297.2	372.0		
2. Muestra de importaciones							
a. Bienes de consumo no durables	128.3	120.4	104.4	174.6	244.3		
b. Bienes de consumo durables	109.9	26.1	22.1	12.5	29.1		
B. Producción industrial							
3. Cuentas nacionales	120.2	176.7	144.9	183.4	510.1		
4. Muestra de importaciones							
a. Combustibles	135.3	202.9	240.4	283.6	373.3		
b. Bienes metálicos intermedios	161.4	194.1	172.2	218.3	280.3		
c. Bienes no metálicos intermedios	138.8	156.0	158.3	177.0	281.3		
C. Formación de capital							
5. Cuentas nacionales	124.0	141.2	199.8	231.6	326.0	400.3	840.9
6. Muestra de importaciones: bienes de capital	142.2	99.6	122.6	64.2	122.6	165.9	384.8
D. General	114.2	155.5	220.8	277.0			
7. Totales de las cuentas nacionales	118.2	163.8	231.8	291.0	360.0	387.0	579.0
8. Total de la muestra de importaciones	137.6	127.1	140.9	133.0	203.2	245.3	485.3

FUENTE: *líneas 1, 3, 5, 7*: Los gastos de las cuentas nacionales que aparecen a precios constantes se convirtieron a índices de 1948 y se promediaron. Los datos de las cuentas nacionales aparecen a precios constantes hasta 1970. Véase IBGE, *Retrospectivas*, pp. 215-216, para 1948-1962, e IBGE, *Anuario 1973*, pp. 564-566, para la serie revisada, 1963-1972. Los datos de 1971-1975 que aparecen en la línea 5 se refieren a la producción nacional de bienes de capital registrada por Bacha (1977), cuadro 4, col. 5, conectada a 1969. Los datos de la línea 7 se han calculado con base en datos de Bacha (1977), cuadros 1 y 9. *Líneas 2, 4, 6, 8*: los índices de la cantidad de importaciones se han elaborado a partir de una muestra de 472 productos valuados a precios de 1955. Los índices de 1948-1960 han sido tomados de CEPAL (1964), cuadro 9A, p. 22. Los datos de 1961-1970 se han calculado a partir de datos muestrales desagregados que el IBGE proporcionó al autor. La serie de 1971-1975 que aparece en la línea 6 se calculó ligando la serie de IBGF en 1970 con la serie de cantidad que aparece en Bacha (1977), cuadro 4, col. 1. La serie de 1971-1975 que aparece en la línea 8 se ha calculado ligando la serie de IBGE en 1970 con los índices de cantidad de importaciones que aparecen en Malan y Bonelli (1977), cuadro A.9, col. 5.

GRÁFICA 2. *Índice del valor de las importaciones totales, 1948-1970*

(a precios constantes de 1955)
(1948 = 100)



la mayor parte de las demás categorías demuestran grandes fluctuaciones en la actividad, impulsadas en forma cíclica por la actividad económica general y en forma secular por el éxito mismo de la sustitución de importaciones en otros sectores (véanse las gráficas 2 y 3).

B) Grupos de bienes: Sustitución de importaciones visible

La desagregación de los índices de importaciones por grandes clases de usos revela la diversidad del progreso de la industrialización dentro de las categorías (véase el cuadro 3). Entre los bienes de consumo las importaciones de alimentos, drogas y materiales impresos han aumentado mucho, mientras que las de bebidas, textiles y bienes misceláneos han bajado a una fracción de sus niveles iniciales (líneas 1.1 – 1.6). Las importacio-

ron como prueba de la continuación de la vulnerabilidad de la economía brasileña frente a un estrangulamiento de las importaciones. Véase CEPAL (1964), p. 24.

CUADRO 3. *Importaciones por grupos de bienes 1948-1970*

Índice de cantidad de las importaciones
(promedios quinquenales, 1948 = 100)

	1948-1952	*1953-1957*	*1958-1962*	*1963-1967*	*1968-1970*
1.0 Bienes de consumo no durables	128.3	120.1	104.4	174.6	244.3
1.1 Alimentos	147.6	148.7	126.9	193.5	276.8
1.2 Bebidas	64.2	23.4	19.4	8.9	25.4
1.3 Drogas, medicinas	201.7	207.9	200.8	517.0	680.2
1.4 Textiles	77.5	9.1	3.9	5.4	7.2
1.5 Libros, periódicos y revistas	117.8	225.7	184.5	205.6	282.8
1.6 Misceláneos	57.5	15.0	18.5	27.3	38.3
2.0 Bienes de consumo durables	109.9	26.1	21.8	12.5	29.1
2.1 Vehículos y accesorios	109.8	19.7	18.5	4.7	7.4
2.2 Aparatos y accesorios domésticos	93.5	46.2	32.4	2.9	44.7
2.3 Misceláneos	128.2	14.9	17.8	23.3	81.7
3.0 Combustibles, lubricantes y derivados del petróleo	140.9	212.7	244.6	283.6	373.3
3.1 Total de combustibles	134.6	199.9	237.3	260.8	339.5
3.1.1 Carbón	93.4	78.6	71.6	117.5	155.1
3.1.2 Petróleo crudo[a]	212.0	58 891.6	151 775.8	233 190.8	304 907.3
3.1.3 Gasolina	152.4	130.0	72.0	30.8	34.1
3.1.4 Petróleo combustible	136.8	202.0	134.0	2.2	7.9
3.2 Lubricantes	128.4	176.7	169.9	249.6	333.9
3.3 Otros derivados	153.7	283.1	352.1	583.3	801.5
4.0 Productos metálicos intermedios	141.4	194.1	172.3	219.0	280.3
4.1 Total de semiprocesados	192.4	258.4	276.4	331.3	453.7

4.1.1 Semiprocesados ferrosos	137.1	281.9	93.4	146.0	213.8
4.1.2 Semiprocesados no ferrosos	198.5	253.7	312.5	367.7	500.9
4.1.2.1 Productos de cobre	173.8	201.1	240.7	278.5	384.2
4.1.2.2 Productos de aluminio	145.2	236.8	321.5	570.4	776.6
4.1.2.3 Productos de cinc[a]	2 351.0	5 943.0	10 687.1	12 706.2	16 760.3
4.2 Total de productos metálicos procesados	146.1	164.6	121.0	163.0	195.0
4.2.1 Procesados ferrosos	144.7	177.5	136.2	184.1	212.6
4.2.1.1 Placas y hojas de hierro y acero[a]	1 800.4	9 978.8	18 773.8	44 042.8	52 327.3
4.2.1.2 Placas de estaño	97.1	134.1	74.4	58.0	59.6
4.2.1.3 Alambre de púas y grapas	277.2	333.0	260.7	333.5	211.8
4.2.2 Procesados no ferrosos	156.0	73.6	18.0	17.2	76.3
5.0 Materias primas y productos intermedios no metálicos	138.7	156.1	168.0	176.9	281.3
5.1 Total de materias primas	391.1	314.2	426.9	474.9	519.3
5.1.1 Trigo	310.8	490.8	611.5	743.1	747.4
5.2 Productos intermedios semiprocesados	101.8	95.2	62.8	65.8	165.1
5.2.1 Lana	208.3	256.7	176.7	95.0	133.3
5.2.2 Productos químicos y farmacéuticos	144.4	163.8	143.1	157.5	285.4
5.3 Productos intermedios procesados	164.2	170.5	215.3	190.0	395.6
5.3.1 Fertilizantes e insecticidas químicos	228.6	171.4	394.3	548.0	1 285.7
5.3.2 Papel	125.7	240.0	267.1	140.0	257.1
6.0 Bienes de capital	142.2	99.6	122.6	64.2	122.6
6.1 Equipo agrícola	190.8	62.0	24.4	18.4	46.7
6.2 Equipo para industrias específicas	131.4	98.1	101.4	58.8	98.4
6.3 Maquinaria y aparatos eléctricos	138.9	121.8	133.2	105.3	201.2
6.4 Maquinaria y equipo de transporte	115.6	73.9	112.6	21.6	58.5
6.5 Maquinaria y equipo misceláneos	172.9	135.2	165.2	119.2	208.1
7.0 Total de la muestra	137.6	127.1	140.9	133.0	203.2

CUADRO 3 (*conclusión*)

Porcentaje de las importaciones (promedios quinquenales)

	1948-1952	*1953-1957*	*1958-1962*	*1963-1967*	*1968-1970*
1.0 Bienes de consumo no durables	7.1	7.1	5.6	9.7	9.0
1.1 Alimentos	62.5	68.1	66.1	63.5	62.3
1.2 Bebidas	6.0	2.2	2.3	.5	1.2
1.3 Drogas, medicinas	15.6	17.9	20.0	28.0	28.9
1.4 Textiles	7.1	.8	.4	.4	.3
1.5 Libros, periódicos y revistas	5.0	10.1	9.9	6.4	6.2
1.6 Misceláneos	3.8	.9	1.3	1.2	1.2
2.0 Bienes de consumo durables	7.9	2.0	1.5	.9	1.4
2.1 Vehículos y accesorios	54.3	43.2	43.9	21.6	15.5
2.2 Aparatos y accesorios domésticos	27.2	47.8	41.2	49.3	42.1
2.3 Misceláneos	18.5	9.0	14.9	29.0	42.4
3.0 Combustibles, lubricantes y derivados del petróleo	12.9	21.0	22.2	28.0	24.0
3.1 Total de combustibles	81.1	80.2	80.6	75.0	74.0
3.1.1 Carbón	15.6	8.4	6.4	9.6	9.8
3.1.2 Petróleo crudo[a]	.1	27.2	60.3	84.9	84.4
3.1.3 Gasolina	48.9	29.0	13.2	5.2	4.5
3.1.4 Petróleo combustible	35.4	35.4	20.1	.3	.9
3.2 Lubricantes	10.6	9.8	8.8	9.9	10.0
3.3 Otros derivados	8.3	10.2	10.6	15.1	15.9
4.0 Productos metálicos intermedios	8.2	10.3	8.4	11.2	9.5
4.1 Total de semiprocesados	38.8	43.3	53.0	50.4	54.7
4.1.1 Semiprocesados ferrosos	5.4	6.8	2.9	3.5	4.0
4.1.2 Semiprocesados no ferrosos	33.2	34.5	50.1	47.0	50.6
4.1.2.1 Productos de cobre	20.5	19.3	26.1	23.8	26.4
4.1.2.2 Productos de aluminio	4.0	5.5	8.0	11.7	12.2
4.1.2.3 Productos de cinc[a]	1.8	4.7	8.9	8.8	8.9

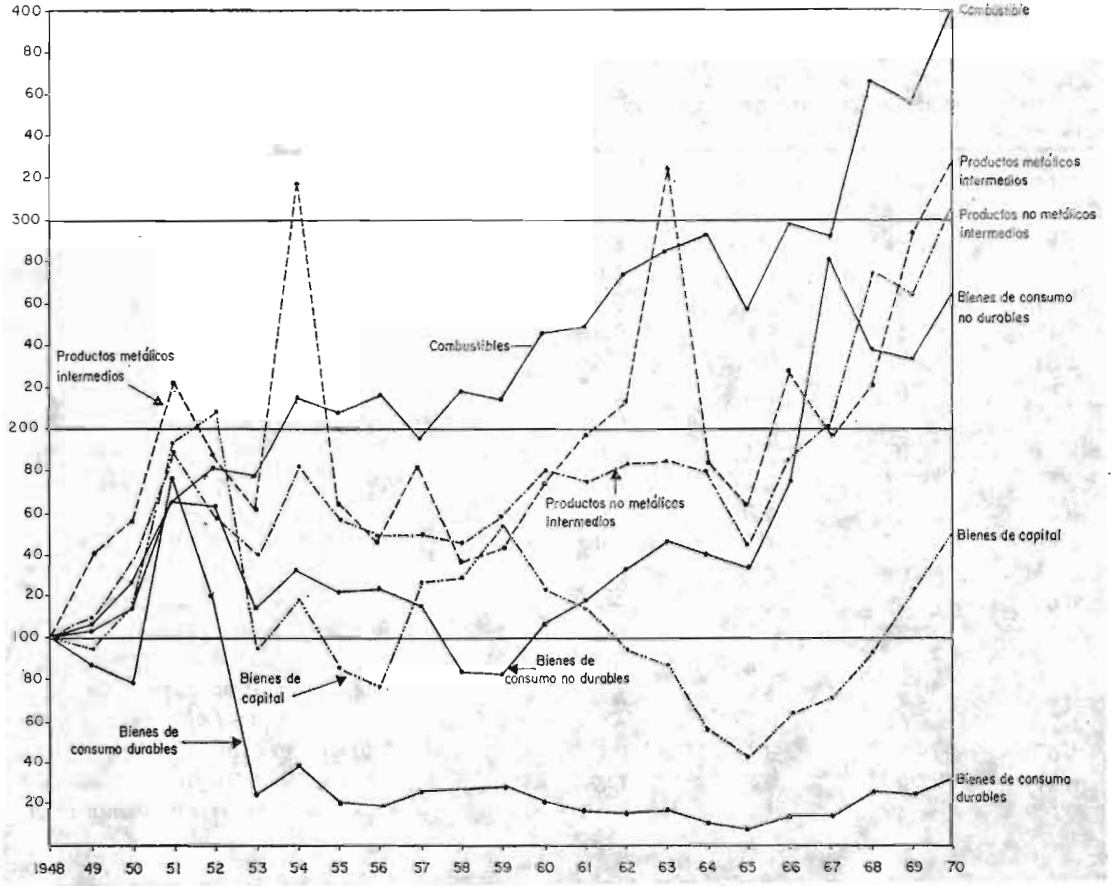
4.2 Total de productos metálicos procesados	61.2	56.7	47.0	49.6	45.3
4.2.1 Procesados ferrosos	52.9	53.4	46.2	48.9	43.1
4.2.1.1 Placas y hojas de hierro y acero[a]	1.6	7.2	15.3	29.1	25.9
4.2.1.2 Placas de estaño	13.9	16.0	9.9	5.7	4.7
4.2.1.3 Alambre de púas y grapas	7.7	8.1	6.6	7.3	3.7
4.2.2 Procesados no ferrosos	8.3	3.3	.9	.7	2.2
5.0 Materias primas y productos intermedios no metálicos	24.0	28.9	28.0	31.3	32.6
5.1 Total de materias primas	34.7	45.1	56.0	59.9	41.3
5.1.1 Trigo	24.3	35.3	40.3	46.9	29.8
5.2 Productos intermedios semiprocesados	46.7	37.1	23.1	22.7	36.0
5.2.1 Lana	7.7	8.4	5.5	2.8	2.4
5.2.2 Productos químicos y farmacéuticos	14.3	14.2	11.6	12.2	13.9
5.3 Productos intermedios procesados	18.5	17.8	20.9	17.3	22.7
5.3.1 Fertilizantes e insecticidas químicos	4.6	3.3	6.9	9.3	13.6
5.3.2 Papel	5.4	9.3	9.5	4.7	5.4
6.0 Bienes de capital	39.9	30.6	34.2	18.7	23.5
6.1 Equipo agrícola	10.0	4.3	1.4	1.8	2.6
6.2 Equipo para industrias específicas	13.2	14.0	12.0	12.8	11.4
6.3 Maquinaria y aparatos eléctricos	10.7	14.0	12.6	17.5	18.2
6.4 Maquinaria y equipo de transporte	31.2	28.6	33.7	13.0	17.6
6.5 Maquinaria y equipo misceláneos	34.9	39.2	40.5	54.8	50.2
7.0 Total de la muestra	100.0	99.9	99.9	99.8	100.0

FUENTES: 1948-1961, tomado de CEPAL (1964) y de los cuadros siguientes de dicha publicación: grupo 1.0, cuadro 12, p. 28; grupo 2.0, cuadro 13, p. 29; grupo 3.0, cuadro 3.0, p. 30; grupo 4.0, cuadros 16 y 17, pp. 31-32; grupo 5.0, cuadro 18, p. 33; grupo 6.0, cuadro 19, p. 35, 1960-1970, tomado de la muestra de importaciones proporcionada al autor por IBGE. Los índices se calculan con base en las importaciones en dólares constantes.

NOTA: [a] Expresado en miles de dólares a precios de 1955 en virtud de que las importaciones de 1948 eran insignificantes.

GRÁFICA 3. *Índices del valor de las importaciones. Seis grandes categorías, 1948-1970*

(a precios constantes de 1955)
(1948 = 100)



FUENTE: Cuadro 2 del apéndice.

nes de vehículos y accesorios se han remplazado virtualmente, aunque las importaciones de aparatos domésticos y de bienes durables misceláneos han aumentado rápidamente en los últimos años (líneas 2.1-2.3). En la categoría de los combustibles el notable aumento de las importaciones de carbón a partir de 1963 (línea 3.1.1) refleja la eliminación del requerimiento mínimo de carbón nacional utilizado en los procesos metalúrgicos. La declinación visible de las importaciones de gasolina (3.1.3) y de petróleo combustible (3.1.4), y el aumento de las importaciones de petróleo crudo (3.1.2), corresponden a la entrada de Petrobras a la refinación y a la incapacidad del Brasil para lograr la autosuficiencia en la explotación petrolera nacional.

El aumento del índice general de las importaciones de productos metálicos intermedios (4.0) resume los movimientos contradictorios del crecimiento de los bienes semiprocesados no ferrosos (4.1.2) y el desplazamiento casi total de ciertas categorías de bienes procesados ferrosos, tales como las placas de estaño (4.2.1.2) y el alambre de púas (4.2.1.3).[23] El crecimiento sostenido de los índices de productos intermedios no metálicos (categoría 5), la mayor de las categorías singulares de importación, pone de manifiesto la ironía del aumento de las importaciones de trigo y de fertilizantes químicos, a resultas del olvido de los cultivos alimenticios básicos y de la importancia concedida a la promoción de cultivos de exportación.

Dentro de la categoría de bienes de capital (línea 6) las importaciones de equipo agrícola y maquinaria de transporte han bajado estrepitosamente, mientras que las importaciones de maquinaria eléctrica y miscelánea se han duplicado desde el periodo inicial.[24] El índice de la muestra general (línea 7.0) ha aumentado a más del doble entre 1948 y 1970, un periodo en que la producción industrial ha aumentado más de cinco veces.[25]

[23] La distinción entre productos metálicos semiprocesados (materias primas en etapas tempranas de la producción) y productos metálicos procesados es necesariamente arbitraria, sobre todo porque, como observa Baer (1969), se importa cierta cantidad de acero "procesado" para su reprocesamiento (n. 32, p. 60). En el cuadro 3 he utilizado las categorías de la CEPAL (1964).

[24] Varias de estas observaciones, sobre todo para el periodo más reciente, pueden reflejar el hecho de que la muestra de importaciones no incluye algunos bienes nuevos que desde entonces pueden haber cobrado cierta importancia.

Dentro de esta muestra, la categoría de maquinaria eléctrica (6.3) incluye los motores y otros aparatos eléctricos. La categoría de misceláneos (6.5) incluye la maquinaria para la transformación de metales pesados, el equipo mediano y ligero, las máquinas de escribir y los aparatos científicos. La declinación de las importaciones de equipo agrícola y el crecimiento de una industria nacional de tractores contrastan con el aumento de las importaciones de fertilizantes.

[25] Esta observación diferirá de acuerdo con el año que se tome como base y el año para el que se escojan los precios constantes de las importaciones. Von Doellinger y otros (1973), cuadros VI. 7-8, pp. 125-126, citando a Wilson Suzigan, comparan los índices de *quantum* de las

CUADRO 4. *Distribución de las importaciones y de la producción nacional y coeficientes de importación de las manufacturas*

Rama de las manufacturas	*A. Distribución de las importaciones*			
	1949	*1958*	*1961*	*1971*
1. Metalurgia	13.5	12.6	16.3	17.2
2. Procesamiento de metales	17.5	15.4	19.4	29.0
3. Equipo eléctrico y de comunicaciones	7.0	5.9	7.9	11.1
4. Equipo de transporte	15.6	25.3	17.2	7.4
5. Productos químicos, farmacéuticos plásticos, perfumes, jabones	22.0	28.8	25.3	24.2
6. Minerales no metálicos	3.1	2.2	1.9	1.2
7. Papel y cartón	1.3	1.4	2.2	2.7
8. Hule	0.1	1.2	3.2	0.7
9. Productos de madera	0.2	0.2	0.2	0.1
10. Textiles	7.6	0.7	0.8	1.6
11. Ropa, calzado	—	—	—	0.3
12. Productos alimenticios	7.8	4.9	4.3	3.6
13. Bebidas	0.5	0.6	0.6	0.1
14. Tabaco	—	—	—	—
15. Impresiones y publicaciones	0.4	0.6	0.6	0.7
16. Muebles	—	—	—	—
17. Pieles y cueros	0.3	0.1	—	0.1
	100.0	100.0	100.0	100.0

CUADRO 4 (*continuación*)

	B. Distribución de la producción nacional			
	1949	*1958*	*1961*	*1971*
1. Metalurgia	7.7	11.0	13.4	11.3
2. Procesamiento de metales	1.6	2.5	2.4	5.5
3. Equipo eléctrico y de comunicaciones	1.4	4.4	4.2	5.1
4. Equipo de transporte	2.3	6.7	8.1	9.7
5. Productos químicos, farmacéuticos plásticos, perfumes, jabones	8.7	13.4	12.9	17.7
6. Minerales no metálicos	4.6	4.8	4.4	4.3
7. Papel y cartón	2.0	2.9	3.1	2.7
8. Hule	1.6	2.0	2.0	1.8
9. Productos de madera	3.4	2.6	2.5	1.9
10. Textiles	19.0	14.1	13.4	9.7
11. Ropa, calzado	4.4	3.7	3.4	3.0
12. Productos alimenticios	32.5	22.6	20.5	19.7
13. Bebidas	3.2	2.6	2.6	2.0
14. Tabaco	1.4	1.3		1.1
15. Impresiones y publicaciones	2.9	2.3	7.3	2.2
16. Muebles	1.7	1.9		1.4
17. Pieles y cueros	1.5	1.3		0.9
	100.0	100.0	100.0	100.0

CUADRO 4 (*conclusión*)

	C. Importaciones como porcentajes de la producción nacional y las importaciones			
	1949	*1958*	*1961*	*1971*
1. Metalurgia	22.3	11.7	11.7	15.8
2. Procesamiento de metales	63.8	41.5	46.3	39.7
3. Equipo eléctrico y de comunicaciones	44.8	13.3	16.9	21.1
4. Equipo de transporte	56.8	30.5	18.6	8.6
5. Productos químicos, farmacéuticos plásticos, perfumes, jabones	29.3	20.0	17.4	29.7
6. Minerales no metálicos	10.9	5.1	4.4	3.4
7. Papel y cartón	9.6	5.3	7.2	11.1
8. Hule	1.3	6.5	14.7	4.4
9. Productos de madera	1.0	1.0	0.7	0.5
10. Textiles	6.2	0.6	0.6	2.0
11. Ropa, calzado	0.2	—	—	12.2
12. Productos alimenticios	3.8	2.5	2.2	2.2
13. Bebidas	2.4	2.6	2.6	0.9
14. Tabaco	0.4	—		—
15. Impresiones y publicaciones	2.2	3.0	1.0	3.8
16. Muebles	0.3	—		0.1
17. Pieles y cueros	3.0	0.7		1.5
	15.6	11.3	9.7	11.02

METODOLOGÍA: Las importaciones de 1971, clasificadas con la nueva nomenclatura brasileña de mercancías, se reagruparon de acuerdo con la clasificación industrial en los términos de las conversiones del código del IBGE. Las importaciones de 1971 han sido tomadas del Ministerio de Hacienda, *Comercio Exterior do Brasil*, y la producción nacional del IBGE, *Anuario Estadístico 1973*, p. 206. Las importaciones y la producción nacional de años anteriores han sido tomadas de CEPAL, *op. cit.*, cuadro 25, p. 40.

La composición porcentual de la muestra de importaciones a lo largo del periodo revela los cambios principales ocurridos en la importancia de las subcategorías y complementa los índices de cantidad (cuadro 3, columnas 6-10). Por ejemplo, la participación de los bienes de consumo no durables aumentó ligeramente del 7 al 9 % entre 1948-1952 y 1968-1970, mientras que la de los bienes de consumo durables bajó del 8 a menos del 2 % de la muestra. La participación de los combustibles aumentó del 13 % en el periodo inicial a un cuarto del total de las importaciones, mientras que la participación de los bienes metálicos intermedios fluctuó alrededor del 10 % a lo largo del periodo. Las importaciones de bienes intermedios no metálicos, la mayor de las categorías singulares, aumentó de un cuarto a un tercio del total entre 1948-1952 y 1968-1970; el trigo constituye el 30 % de esa categoría. La participación de los bienes de capital, que en 1948-1952 representaba el 40 % del total de las importaciones, bajó al 19 % en la recesión de 1963-1967 y aumentó al 24 % en 1968-1970, lo que pone de manifiesto el papel fundamental de las importaciones de capital en el ciclo de crecimiento interno de la economía brasileña.

C) *Industrias manufactureras: Sustitución relativa de las importaciones*

La *participación* de las importaciones en la oferta total, o sea un coeficiente medio de las importaciones, puede calcularse en valores corrientes para un conjunto exhaustivo de industrias manufactureras mediante la reclasificación de las importaciones por sectores productivos más bien que de usuarios (véase el cuadro 4, apartado C).[26] Según esta medida de la sustitución relativa de las importaciones, el coeficiente del total de las manufacturas bajó del 16 al 10 % entre 1949 y 1961, y luego subió ligeramente al 11 % para 1971 (cuadro 4, línea 18, columnas 9, 11, 12). En el primer periodo se redujo considerablemente la participación

importaciones industriales con los índices de *quantum* del crecimiento industrial, ambos con el año base de 1966, pero no se da el año de los precios constantes. Estos autores descubren que las importaciones aumentaron a 289.0, o sea a la tasa anual del 26 %, entre 1966 y 1972, mientras que el índice de producción industrial aumentó a 180.3, o sea al 12 % anual. Pero es el año de 1966, como señalamos antes, el que marca el inicio de la recuperación reciente, y es un año de importaciones deprimidas.

[26] La medida en que los precios relativos se han alterado durante el periodo distorsiona el tamaño de las industrias y las participaciones de las importaciones. Así pues, un cambio aparente en el coeficiente de importación calculado en valores corrientes captan también los efectos de los cambios de los precios internacionales, las tasas de cambio, los aranceles y las sustituciones de la calidad, aunque quizá no se haya alterado la razón de la importación calculada a precios constantes o en términos físicos.

CUADRO 5. *Importaciones y coeficientes de importación de los combustibles y los productos intermedios, 1948-1975*

	Índice de las importaciones absolutas (1958-1962 = 100) (m_i)					
	A *1948-1952* (1)	*B* *1953-1957* (2)	*C* *1958-1962* (3)	*D* *1963-1967* (4)	*E* *1968-1972* (5)	*F* *1973-1975* (6)
A. Combustibles						
1. Carbón	—	—	100.0	132.5	182.9	200.4
2. Coque	—	—	—	—	124.0[a]	173.0[a]
3. Petróleo crudo	0.2	38.8	100.0	159.9	292.3	563.2
4. Productos del petróleo						
a. Gasolina	—	—	100.0	36.5	41.2	30.0
b. Petróleo combustible	—	—	100.0	8.9	4.7	8.8
c. Diésel combustible	—	—	100.0	3.0	2.3	0.0
d. Gas licuado	—	—	100.0	159.9	314.2	324.3
e. Combustible de jet	—	—	—	100.0	12.0	7.8
B. Productos metálicos intermedios						
5. Acero semiterminado	—	—	100.0	50.6	35.1	48.3

6. Productos de acero en rollo (total)	85.8	92.9	100.0	77.4	148.0	621.1
a. Acero plano en rollo	244.0	104.3	100.0	109.2	254.6	1 300.7
b. Acero no plano en rollo	86.5	86.9	100.0	59.8	89.2	241.8
7. Cinco metales no ferrosos (total)	—	—	100.0	119.4	168.2	—
a. Aluminio	—	—	100.0	175.2	252.9	—
b. Plomo	—	—	100.0	96.6	81.0	—
c. Cobre	—	—	100.0	111.8	174.6	—
d. Estaño	—	—	100.0	110.4	45.7	—
e. Cinc	—	—	100.0	112.1	169.3	—
8. Níquel	—	—	—	—	(2.1)	—
C. Productos no metálicos intermedios						
9. Papel	54.4	92.3	100.0	53.3	106.5	—
10. Pulpa química	—	125.0	100.0	27.3	72.7	169.3
11. Hule	—	31.4	100.0	—	80.0	202.9
12. Sosa cáustica	—	100.9	100.0	119.3	144.0	187.2
13. Total de fertilizantes	—	—	100.0	178.6	596.2	804.4
a. Nitrógeno	—	—	100.0	138.0	381.5	321.0
b. Fosfatos	—	—	100.0	388.0	2 896.0	4 852.0
c. Potasa	—	—	100.0	128.6	434.9	704.8
14. Trigo	—	—	100.0	116.0	105.5	—

CUADRO 5 (*conclusión*)

	Coeficientes de importación (m_i/c_i) en porcentajes					
	A 1948-1952 (7)	*B* 1953-1957 (8)	*C* 1958-1962 (9)	*D* 1963-1967 (10)	*E* 1968-1972 (11)	*F* 1973-1975 (12)
A. Combustibles						
1. Carbón	—	—	40.7	37.0	39.6	43.0
2. Coque	—	—	—	—	6.3	6.9
3. Petróleo crudo	17.8	66.9	67.5	57.0	66.4	80.7
4. Productos del petróleo						
a. Gasolina	—	—	20.4	5.3	4.0	2.0
b. Petróleo combustible	—	—	21.5	1.7	0.7	0.7
c. Diésel combustible	—	—	34.5	0.5	0.3	0.0
d. Gas licuado	—	—	34.3	31.1	39.1	28.3
e. Combustible de jet	—	—	—	89.7	7.1	0.0
B. Productos metálicos intermedios						
5. Acero semiterminado	—	—	13.1	18.5	44.1	32.3
6. Productos de acero en rollo (total)	34.0	27.1	18.6	11.7	12.7	27.9
a. Acero plano en rollo	32.9	27.6	17.3	12.4	15.4	38.3
b. Acero no plano en rollo	34.4	26.7	21.3	11.2	10.0	15.3
7. Cinco metales no ferrosos (total)	—	—	69.3	69.0	65.2	—
a. Aluminio	—	—	39.4	45.9	36.8	—
b. Plomo	—	—	72.1	63.5	41.1	—
c. Cobre	—	—	91.5	90.6	94.0	—
d. Estaño	—	—	23.4	25.5	8.9	—
e. Cinc	—	—	79.5	86.5	88.2	—
8. Níquel	—	—	—	—	72.0	—
C. Productos intermedios no metálicos						
9. Papel	26.2	30.0	26.2	11.6	14.3	—
10. Pulpa química	—	56.0	35.7	4.8	81.0	13.8
11. Hule	—	56.8	60.9	—	19.0	28.2
12. Sosa cáustica	—	67.3	60.9	60.8	50.6	47.8
13. Total de fertilizantes	—	—	40.1	51.7	69.0	60.6
a. Nitrógeno	—	—	75.0	79.5	88.1	66.7

b. Fosfatos	—	—	5.4	17.4	42.8	45.3
c. Potasa	—	—	100.0	100.0	100.0	100.0
14. Trigo	—	—	75.5	80.0	63.1	—

[a] En miles de toneladas métricas.

NOTA: Las cifras de las columnas se refieren a los periodos indicados en la parte superior, con las excepciones siguientes: Columna A: líneas 3, 6, 9 sólo para 1950-1952. B: líneas 10-12 sólo para 1956-1957. C: líneas 4, 7, 13, 13a, c, 14 sólo para 1959-1962; líneas 6, 11 sólo para 1958-1961; lísea 5 sólo para 1962; línea 10 sólo para 1958-1960; línea 13b sólo para 1959-1961. D: línea 5 sólo para 1963-1966; línea 6 sólo para 1965-1967; línea 10 sólo para 1967. E: línea 2 sólo para 1969-1972; línea 5 sólo para 1969-1970 y 1972; líneas 7-9 sólo para 1968-1971; línea 13 sólo para 1968 y 1969-1972; línea 14 sólo para 1968-1970. F: línea 5 sólo para 1973.

MÉTODO: Las importaciones de cada producto en términos físicos han sido convertidas a un índice y promediadas. El consumo aparente se calcula o se da como la producción nacional más las importaciones menos las exportaciones en términos físicos. Los coeficientes de importación de los productos del petróleo se calculan como la razón del residuo del consumo aparente y la producción al consumo.

FUENTES: Línea 1: 1959-1969 tomado de IBGE, *Retrospectivas*, p. 199; 1969-1973, de IBGE, *Anuario Estadístico 1971*, p. 494, *1973*, p. 545; *1974*, p. 591; *1975*, p. 636; *1976*, p. 450. Línea 2: 1969-1972 tomado de IBGE, *Anuario 1972*, p. 500; *1973*, p. 550; *1976*, p. 454. Línea 3: 1950-1958 tomado de CEPAL, *Bulletin*, p. 46, en toneladas; 1959-1968, de IBGE, *Retrospectivas*, p. 414 para el consumo; 132 para la producción; 164 para las importaciones; 1969-1972, de IBGE, *Anuario 1971*, p. 231; *1973*, p. 249; *1975*, p. 253; *1976*, p. 215. Línea 4: 1959-1967 tomado de IBGE, *Retrospectivas*, p. 203 para el consumo; 141 para la producción; 164 para las importaciones; 1968-1969, de IBGE, *Anuario 1971*, pp. 499-500 para el consumo; 256 para la producción; 318-319 para las importaciones; 306 para las exportaciones; 1970-1971, de IBGE, *Anuario 1973*, pp. 551-552 para el consumo; 250 para la producción; 325 para las importaciones; 306 para las exportaciones; 1972-1974, de IBGE, *Anuario 1975*, p. 642 para el consumo; 259 para la producción; 386 para las importaciones; 366 para las exportaciones. La gasolina de automóviles incluye los tipos A y B. 1972 tomado de IBGE, *Anuario 1975*, p. 642 para el consumo; 259 para la producción; 386 para las importaciones; 366 para las exportaciones, 1973-1975 tomado de IBGE, *Anuario 1976*, pp. 455-456 para el consumo; 216 para la producción; 269 para las importaciones; 252 para las exportaciones. Líneas 5-6: 1950-1961 tomado de CEPAL, *Bulletin*, cuadro 27, pp. 44-45; 1968-1970, de IBGE, *Anuario 1971*, p. 495; 1971-1972, de *Anuario 1973*, p. 546; 1972-1974, de *Anuario 1975*, p. 638. Los datos sobre lingotes de acero en 1962-1963 se tomaron de IBGE, *Anuario 1965*, p. 305; 1964-1966, de *Anuario 1976*, p. 417; 1970-1972, de IBGE, *Anuario 1975*, pp. 638-639 (1972 para el caso de las aleaciones de acero); 1973-1975, de IBGE, *Anuario 1976*, p. 452. Línea 7: 1959-1967 tomado de IBGE, *Retrospectivas*, pp. 135, 164, 199; 1968-1971, de IBGE, *Anuario 1971*, p. 496; *1973*, p. 548. Línea 8: 1959 tomado de IBGE, *Anuario 1962*, p. 211; 1960 de *1963*, p. 265; 1961-1963, de *1964*, p. 261; 1964-1965, de *1967*, p. 412; 1966-1967, de *1969*, p. 446; 1968, de *1971*, p. 496; 1969-1971, de *1973*, p. 548. Línea 9: 1950-1960 tomado de CEPAL, *Bulletin*, cuadro 32, p. 48; 1961-1966, de IBGE, *Retrospectivas*, pp. 136, 200, las importaciones tomadas como un residuo; *1967-1971* tomado de IBGE, *Anuario 1973*, p. 548; 1972-1974, de *1975*, p. 251 para la producción, p. 396 para las importaciones. Línea 10: 1956-1959 tomado de CEPAL, *Bulletin*, p. 49; 1960-1962, de IBGE, *Anuario 1964*, p. 261; *1967*, p. 416; *1969*, p. 446; *1971*, p. 498, llamada "celulosa química"; 1969-1972, de IBGE, *Anuario 1973*, p. 549, llamado "pastas químicas y semiquímicas"; 1973-1974, de *Anuario 1975*, p. 639. Línea 11: 1956-1958 tomado de CEPAL, *Bulletin*, cuadro 33, p. 48; 1959-1961, de IBGE, *Retrospectivas*, p. 203; 1962-1973, de IBGE, *Anuario 1965*, p. 302 para el consumo, p. 192 para las importaciones; *1967*, p. 413; *1969*, p. 447; *1971*, p. 498; 1970, de *1974*, p. 594; 1971-1974, de *1975*, p. 639. Línea 12: 1956-1959 tomado de CEPAL, *Bulletin*, cuadro 28, p. 46; 1960-1969, de IBGE, *Retrospectivas*, p. 204 para el consumo, p. 164 para las importaciones: 1970-1971, de IBGE, *Anuario 1974*, p. 599; 1972-1974, de *1975*, p. 644. Línea 13: 1959-1968 tomado de IBGE, *Retrospectivas*, p. 201 para el consumo, p. 142 para la producción, p. 164 para las importaciones; 1970-1971, de IBGE, *Anuario 1973*, p. 554; 1972-1974, de *1975*, p. 644. Línea 13c: No indica ninguna producción brasileña de fertilizantes de potasio. Línea 14: 1959-1967 tomado de IBGE, *Retrospectivas*, pp. 97, 164, la producción nacional tomada como la diferencia del consumo aparente y las importaciones; 1968-1970, de IBGE, *Anuario 1971*, p. 502; 1973, de *1975*, la producción de la p. 187, las importaciones de la p. 346.

en las importaciones de la metalurgia, el procesamiento de metales, el equipo eléctrico, los productos químicos y los textiles, y sólo el coeficiente del sector del hule aumentó durante este periodo. Para 1961 se habían erosionado las ganancias anteriores de la sustitución en varios sectores,[27] y en las industrias del papel y de la ropa la participación en las importaciones superó en 1971 los coeficientes de 1949, a pesar de la existencia de un arancel proteccionista sumamente elevado. Sólo en tres sectores (procesamiento de metales, equipo de transporte y hule) se observó un avance importante en la reducción de las importaciones entre 1961 y 1971.[28]

Los coeficientes de importación (panel C), aunados a la distribución de las importaciones (panel A), indican los sectores donde todavía hay un margen considerable para la sustitución: el procesamiento de metales, en que las importaciones representaron en 1971 el 40 % de la oferta total y absorbieron el 29 % del total de las importaciones; los productos químicos, con un coeficiente de importación del 30 %, representaron casi la cuarta parte del total de importaciones; los sectores de la metalurgia y los equipos eléctricos, menos abiertos, representaron el 17 y el 11 % del total de las importaciones, respectivamente, en 1971.

V. Resultados: La tipología aplicada a productos específicos

En el caso de algunos combustibles y productos intermedios las importaciones y el consumo aparente *en términos físicos* para un periodo relativamente largo nos permiten rastrear el proceso de sustitución en la dimensión absoluta y la relativa (véase el cuadro 5).[29] Por ejemplo, las

[27] Los coeficientes de 1971 se calcularon mediante una reclasificación total de las importaciones en las categorías industriales, mientras que los datos de años anteriores se toman de la muestra de la CEPAL. Las columnas de 1961-1971 en el cuadro 4 son estrictamente comparables sólo en la medida en que la muestra de la CEPAL represente, en efecto, las importaciones durante el periodo.

[28] Von Doellinger (1974), cuadro VI.14, p. 137, presenta coeficientes para 1967 y 1971 con los que compara las importaciones a precios corrientes con la oferta interna, restando las exportaciones y las ventas intrasectoriales de la producción sectorial. Encuentra la participación del total de las importaciones incrementada del 10.3 al 14 % y ganancias relativas de las importaciones en todos los sectores, excepto el de los productos alimenticios. No se anota ni una metodología detallada ni las fuentes.

[29] En el caso de muchos bienes el consumo aparente se estima sumando la producción nacional y las importaciones y restando las exportaciones. Cuando se registra directamente el consumo aparente se compara directamente con las importaciones. Estas series, expresadas aquí en términos de cantidad o de volumen, omiten necesariamente toda consideración de cambios de calidad y de valor.

importaciones de carbón se duplicaron en términos absolutos entre el periodo base 1958-1962 y el 1973-1975 (línea 1, columnas 3-6), mientras que la participación de las importaciones de carbón en el consumo aparente bajaron, al principio, del 41 al 37 % de 1958-1962 a 1963-1967, y luego aumentaron lentamente hasta el 43 % en 1973-1975 (línea 1, columnas 9-12).

Las medidas absolutas y relativas sirven también para rastrear el movimiento de estos sectores a lo largo de la tipología de la sustitución como lo indican las flechas entre localizaciones en periodos de tiempo sucesivos de la gráfica 4. Se han seleccionado los cambios de diez puntos del índice para las importaciones absolutas (Δm_i) y de cinco puntos de porcentaje para los coeficientes de importación ($\Delta\mu_i$) como criterios indicadores de un movimiento importante a partir de una localización. Según estos criterios, para seguir el ejemplo anterior, el carbón se encuentra en la localización $\gamma\beta'$ a lo largo del periodo.

El caso del petróleo crudo (cuadro 5, línea 3) ilustra mejor los conflictos inherentes al proceso de sustitución. El sector se identifica primero en la tipología (gráfica 4) en $\gamma\gamma'$, "invasión de importaciones", debido al aumento de las importaciones absolutas y relativas ocurrido entre 1948-1952 y 1953-1957.[30] A medida que las importaciones aumentaron con el producto nacional, el coeficiente de importación se estabilizó alrededor del 68 % en el periodo 1958-1962 y luego bajaron al 57 % en el periodo 1963-1967. En la tipología el sector avanza por lo tanto hacia el oeste por las celdillas $\gamma\beta'$ y $\gamma\alpha'$, y luego regresa hacia el este a su punto de partida original, $\gamma\gamma'$, a medida que la participación de las importaciones aumenta al 66 y al 81 % en periodos sucesivos.

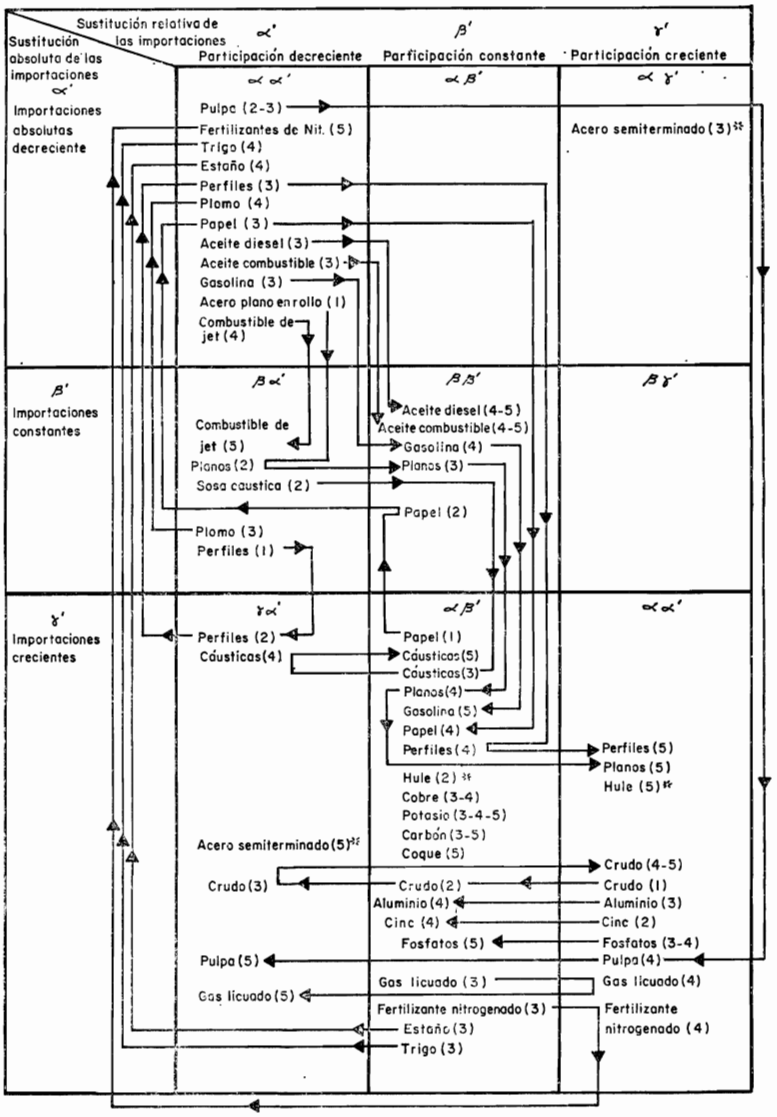
Algunos sectores, como los de fertilizantes nitrogenados, trigo, estaño, combustible diésel y petróleo combustible, han seguido caminos distintos y sinuosos hacia la sustitución "completa" ($\alpha\alpha'$) o la estabilidad ($\beta\beta'$), aunque es probable que el proceso de sustitución diste todavía mucho de haberse completado.[31]

El movimiento de los sectores hacia *afuera* de localizaciones "finales" tales como $\alpha\alpha'$ y $\beta\beta'$ sugiere una competencia *constante* entre la producción

[30] Los cambios entre periodos quinquenales consecutivos que aparecen en las columnas A-F del cuadro 5 se indican por los números arábigos entre paréntesis que se observan a la derecha de cada sector en la gráfica 4. Los códigos aparecen en la parte inferior de dicha gráfica.

[31] Por ejemplo, las importaciones de trigo y de fertilizantes proveen casi dos tercios del consumo aparente en el periodo más reciente. No examinamos los cursos seguidos por otros bienes tales como el cemento, los productos de acero específicos, los camiones y los automóviles, que desde hace largo tiempo han sido sustituidos con éxito.

GRÁFICA 4. *Circuitos de la sustitución de importaciones absoluta y relativa: Combustibles y productos intermedios. Brasil, 1948-1975*



* Indica datos de un periodo a otro no comparable.

CÓDIGOS: Periodos:

A	1948-1952	(1)
B	1953-1957	(2)
C	1958-1962	
D	1963-1967	(3)
E	1968-1972	(4)
F	1973-1975	(5)

Criterios:

Si: $\Delta m_i \leqq -10 < \Delta m_i < +10 \leqq \Delta m_i$

entonces: α' . β' γ'

S: $\Delta \mu_i \leqq -.05 < \Delta \mu_i < +.05 \leqq \Delta \mu_i$

entonces α β γ

nacional y las importaciones, sobre todo en los periodos más recientes. El caso más notable es el de la pulpa química, que se inicia en la localización $\alpha\alpha'$ para los periodos (2) y (3), se mueve por todo el diagrama hasta la localización $\gamma\gamma'$, y para el periodo (5) da señales de empezar otra vez el ciclo en la localización $\gamma\alpha'$. El papel, otro sector volátil, también ha trazado un círculo completo, pasando de $\gamma\beta'$ a $\alpha\alpha'$ y luego de nuevo a $\gamma\beta'$ durante los veinticinco años observados aquí.

El caso de los productos de acero plano en rollos indica la reversión casi completa, ¡en un sector cuya sustitución era precisamente uno de los objetivos de todo el proceso! El del acero plano en rollos fue uno de los primeros sectores que completaron la sustitución en sentido absoluto y relativo ($\alpha\alpha'$) para el periodo (1), y se había estabilizado en $\beta\beta'$ para el periodo (3). Sin embargo, para el periodo 1968-1972 las importaciones continuaban aumentando en términos absolutos, y en el periodo más reciente, (5), el sector "ha dado marcha atrás" con importaciones absolutas y relativas crecientes hasta la localización $\gamma\gamma'$, ¡donde precisamente se inició el proceso! La trayectoria seguida por el acero no plano (perfiles) en rollos es similar, ya que se inicia en la localización $\beta\alpha'$ y avanza en una forma más sinuosa hasta la sustitución "completa" ($\alpha\alpha'$) para el periodo (3).

En todos los periodos siguientes, a medida que las importaciones absolutas y relativas empiezan a aumentar ($\gamma\beta'$), el sector de los perfiles de acero en rollos ha regresado, al igual que el acero plano en rollos, ¡al punto de partida de la dependencia de las importaciones ($\gamma\gamma'$)![32]

Pueden obtenerse varias conclusiones a partir de estas observaciones: primero, que no hay una ruta simple hacia la sustitución de importaciones, y que los sectores pueden avanzar o retroceder en periodos alternados. Segundo, que nuestras observaciones apoyan la hipótesis de que el "proceso" es, en efecto, reversible. Tercero, que es probable que los "progresos" de algunos sectores hacia la autonomía frente a las importaciones se logren a costa del desplazamiento de la dependencia de las importaciones hacia otros sectores, aunque las trayectorias dibujadas aquí se refieren sólo a sectores singulares.

[32] Muchos sectores no se han movido de sus localizaciones iniciales. Las importaciones absolutas de cobre, potasio, carbón y coque han aumentado, pero la participación de las importaciones ha permanecido constante (localización $\gamma\beta'$). En el periodo más reciente ha venido aumentando el coeficiente del hule (localización $\gamma\gamma'$).

VI. Resultados (*continuación*)

A) Análisis insumo-producto y fugas de las importaciones

La aplicación de la técnica del insumo-producto a la economía brasileña nos ayuda a identificar los eslabones interindustriales y las cadenas de fugas de las importaciones generadas por estas relaciones, superando las deficiencias de los criterios de sector singular aplicados antes.[33] La distribución de las importaciones en estas clases de usos de insumo-producto consolidadas contrasta con la distribución del producto interno bruto (PIB), que incluye todas las ventas intermedias y finales (véase el cuadro 6, columnas 1 y 2). Los bienes intermedios no metálicos (línea 5) y los bienes de capital (línea 7) son los dos mayores importadores, ya que representan casi una cuarta parte del total de las importaciones, aunque el último es un sector relativamente secundario. El sector de servicios (línea 8), que parece no importar ninguno de sus insumos directamente, está en segundo lugar en términos de su participación en el PIB, sólo después del sector de bienes de consumo no durables (línea 1), un sector moderadamente abierto debido sobre todo a la clasificación de las importaciones de trigo.

La comparación de los coeficientes de la apertura directa, medida por la participación de las importaciones en la oferta total (col. 3), con los coeficientes de la apertura total (directa e indirecta) (col. 4),[34] revela

[33] El cuadro de insumo-producto de 32 sectores para 1959 no puede compararse estrictamente con las clases generales de usos utilizadas antes en los cuadros 2 y 3 de este estudio. La construcción de las industrias de insumo-producto permite una discreción considerable en el tratamiento de los insumos y puede crear enlaces "estadísticos" debido al método de clasificación; véase Van Rijckeghem (1969). La mayor agregación de este estudio aumenta sin duda la arbitrariedad de las comparaciones y puede conducir a la incongruencia entre las medidas que se refieren a las clases de usos presentados antes en los cuadros 6 y 3. Por ejemplo, el trigo se trata como un bien de consumo no durable (agregado del sector 1, "productos vegetales") en el marco del insumo-producto, y como un producto intermedio no metálico en la muestra de la CEPAL. Además, los enlaces interindustriales con los bienes de capital, que aquí es la agregación de las máquinas-herramientas y porciones de los sectores de productos eléctricos y de transportes, puede subestimarse porque la demanda de inversión queda *fuera* del campo de las ventas intermedias, y las compras quedan fuera de la matriz de coeficientes de capital. De igual modo, la venta de combustibles al gobierno y las familias no se considera como un "enlace" en el sentido interindustrial. Véanse en el cuadro 1 del apéndice los métodos de agregación aplicados a la matriz de Van Rijckeghem.

[34] Utilizando la notación matricial,

$$\text{si } x = Ax + y \quad \text{y} \quad m = \hat{M}x \quad \text{entonces } m = \hat{M}\,[I-A]^{-1}y$$

donde x es un vector del producto interno bruto; A es la matriz de coeficientes interindustria-

CUADRO 6. *Medidas de apertura hacia la importación y comparación con elasticidades de tiempo*

Sector	$m_i/\sum_i m_i$ *Participaciones en importaciones* (1)	$\sum_i x_{ij} / \sum\sum_{ij} x_{ij}$ *Participación en el* PIB (2)	$m_i/[x_i + m_i]$ *Importaciones/oferta Total* (3)	$\sum_j z_{ij}^*$ *Importaciones directas e indirectas/*PIB (4)	*Razón Col. 4 ÷ 3* (5)	*Elasticidades de tiempo de sustitución de importaciones** (1953-1970)* *Estimación A* (6)	*Estimación B* (7)	*Tendencia de la importación* (8)
1. Bienes de consumo no durables	16.3	32.1	2.7	7.1	2.6	+13.0[a]		Dependencia
2. Bienes de consumo durables	5.6	2.5	10.7	22.5	2.1	−20.9		Sustitución
3. Combustibles	11.6	3.2	16.3	32.4	2.0	+4.3[b]		Dependencia
4. Productos metálicos intermedios	15.2	5.7	12.5	27.7	2.2	−13.0[c]		Sust. débil
5. Productos no metálicos intermedios	25.4	14.0	8.8	18.8	2.1	−9.1	(−20.0) (+3.3[d])	Sust. débil
6. Materiales de construcción	0.1	7.5	0.0	9.9	—	−16.6	−29.8	Sustitución
7. Bienes de capital	25.8	4.5	23.4	44.6	1.9	−15.7 Agr.	−34.1	
						Ind.	−29.4	Sustitución
8. Servicios	0.0	30.4	0.0	3.6	—	−44.6 Trans.		
9. Totales	100.0	99.9	5.1	16.7†	3.2	−8.0	−13.1	Sust. débil

FUENTES: Cols. 1-3: Flujos agregados y alineados a partir del cuadro de 32 sectores que aparece en Van Rijckeghem (1969), pp. 388-394. Cols. 6-8: Véanse las fuentes y los procedimientos en Weisskoff (1979).

NOTAS:

* Donde las z_{ij} son elementos de la matriz de coeficientes $Z = M[I - A]^{-1}$

** Las estimaciones son coeficientes δ derivados de la ecuación de importación: $\log m_j = \alpha + \beta_{1j} \log y + \beta_{2j} \log p_j + \delta_j t + d_j + \varepsilon_j$, con la actividad ($y$), los precios relativos (p), el tiempo (t), una variable ficticia (d) y la intercepción (α) como variables explicativas de las importaciones para cada categoría j. Las "Estimaciones A" son elasticidades de tiempo cuando se incluye la formación de capital, y las "Estimaciones B" cuando se incluye el PNB como variable de la actividad, a menos que se indique otra cosa. Véase Weisskoff (1979), cuadro 3, para todos los coeficientes.

[a] Coeficiente de tiempo cuando se utiliza el PNB industrial como variable de la actividad.

[b] Coeficiente de tiempo cuando se utiliza la producción nacional de petróleo como variable de la actividad.

[c] Coeficiente estadísticamente no significativo.

[d] Coeficiente de tiempo para la ecuación del trigo.

† Ponderado por el PIB sectorial que aparece en la columna 3.

CUADRO 7. *Comparación internacional de las elasticidades de importación por clases de uso*

	A. Importaciones totales			*B. Total de bienes de consumo*			*C. Bienes de consumo no durables*		
	Y	*P*	*T*	*Y*	*P*	*T*	*Y*	*P*	*T*
1. Brasil	*FC:*			*FC:*			*GC:*		
53-70[g]	1.76*	—.26*	—.08*	2.19*	—.27	—.13*	—.27	—.49	.05
2. Brasil									
53-65[h]	.95°	—.36°	—.04°	.30	—.93°	—.01			
3. Brasil	*PNB:*			*PNB:*			*PIBI:*		
53-70[g]	2.33	—.37	—.13*	—.87	—.27	.07	—1.31	—.35	.13*
4. EE. UU.							*PIB:*		
47-66[g]	1.42	—.88					1.28	—1.40	
5. EE. UU.									
58-71[g]	1.63*	—1.47					2.46*	—1.45	
6. Venezuela							.68	—2.04*[a]	
53-72[g]	.24	—.90					.55*	—1.67*[b]	
							1.97*	—1.03[c]	
7. Grecia									
53-64[g]	1.46	—2.73					1.44		
Histórica:									
8. Brasil									
20-39[g]	1.2	—.4					.6	—.4	
9. Brasil				*Sólo divisas*	—2.9[y]				
53-57[g]									

CUADRO 7 (*continuación*)

	D. Bienes de consumo durables			*E. Combustibles*			*F. Productos metálicos intermedios*		
	Y	*P*	*T*	*Y*	*P*	*T*	*Y*	*P*	*T*
1. Brasil	*FC*:				*pet. int.*:		*FC*:		
53-70[g]	2.88*	—.07	—.21*		—.05*	.04*	.91	—.28	—.02
2. Brasil				*FC*:					
53-65[h]				.52°	—.21°		1.96°	—1.24°	.04
3. Brasil	*PNB*:						*PNB*:		
53-70[g]	1.54	—.68	—.09				2.75	—.42*	—.13
4. EE. UU.	*PIB*:								
47-66[g]	2.63	—4.05					1.11	—1.83	
5. EE. UU.									
58-71[g]	1.66	—.92		1.12*	—.69		1.00*	—1.96*	
6. Venezuela									
53-72[g]	.11	—5.89*							
7. Grecia									
53-64[g]	1.76								
Histórica:									
8. Brasil									
20-39[g]	2.3	—1.1					.7	—.2	
9. Brasil									
53-57[g]					—1.3[I]			—1.6[II]	

	G. Productos no metálicos intermedios			*H. Materiales de construcción*			*I. Equipo de capital para la agricultura*		
	Y	*P*	*T*	*Y*	*P*	*T*	*Y*	*P*	*T*
1. Brasil	*FC*:			*FC*:			*FC*:		
53-70	2.01*	—.41*	—.09*	2.98*	—1.40*	—.17*	2.62*	—.37*	—.16*
2. Brasil									
53-65	.74°	—.46°	—.03°	1.33°.	—1.62°	—.08°	1.81°	—.81	—.07
3. Brasil	*PNB*:			*PNB*:			*PNB*:		
53-70	3.58*	—.67*	—.20*	5.11*	—1.71*	—.30	6.11*	—1.28*	—.34*
4. EE. UU.									
47-66	.30	—.21		.61	—.18				
5. EE. UU.									
58-71	.38*	—.78*							
6. Venezuela	1.36*	—1.17[d]		.31	—2.49				
53-72	.66*	—1.28[e]							
	.31	—.99[f]							
Histórica:									
7. Brasil									
20-39							1.6	—.4	
8. Brasil									
53-57		—1.9[IV]						—1.3[I]	

CUADRO 7 (*conclusión*)

	J. Equipo de capital para la industria			*K. Equipo de capital para los transportes*		
	Y	*P*	*T*	*Y*	*P*	*T*
1. Brasil 53-70	*FC*: 3.17*	—.36	—.17*	*FC*: 6.77	.34	—.45*
2. Brasil 53-65	1.68°	—.35	—.06°	2.08°		—.12°
3. Brasil 53-70	*PNB*: 5.29*	1.16*	—.29*			
4. EE. UU. 47-66						
5. EE. UU. 58-71	2.80*	—.88				
6. Venezuela 53-72	.56*	—.77				
Histórica:						
7. Brasil 20-39	1.7	—.4				
8. Brasil 53-57		—2.3[III]				

FUENTES: Líneas 1 y 3: Weisskoff (1979), cuadro 3. La variable P incluye los precios internacionales, los premios de las divisas y los cambios arancelarios. Se omiten las intercepciones y las variables ficticias. Línea 2: Clark-Weisskoff (1967), cuadro C-4B. P excluye los precios internacionales. Se omite la intercepción. Línea 4: Houthakker-Magee (1969), cuadro 6. La columna C se refiere a los alimentos manufacturados, D a las manufacturas terminadas, F a las semimanufacturas, y G a los alimentos crudos. Línea 5: Hooper-Wilson (1974). Se omiten las intercepciones y las variables ficticias. La columna A tomada de estimaciones de OLS (1), cuadro 3. El resto tomado del cuadro 5. La columna 5 se refiere a la oferta industrial; G a los alimentos humanos, alimentos para animales y bebidas, y J a los bienes de capital. Todas son estimaciones de la OLS. Línea 6: Khan (1975), cuadro 1. P excluye los cambios arancelarios; A es el PIB real. Las estimaciones de la columna C se refieren a: *a)* alimentos, *b)* textiles, *c)* tabaco y bebidas. La columna D se refiere a los muebles. La columna G se refiere a *d)* productos agrícolas, *e)* productos químicos, *f)* papel y cartón. La columna J se refiere a la maquinaria. La fuente *g)* se refiere a la forma log-log, y *h)* se refiere a la forma directa. Línea 7: Sarantides (1972), p. 112. Las estimaciones de la columna A provienen de regresiones separadas. La columna C se refiere a los alimentos, D a los bienes de consumo manufacturados. Línea 8: Fishlow (1972B), cuadro VI. No se dan pruebas de significación. Línea 9: Huddle (1972), cuadro VI. Los números romanos se refieren a las categorías de subasta de las divisas, aproximadamente correspondientes a las clases de usos.

Variables: Y = Variable de actividad, donde FC = Formación de capital; PNB = Producto nacional bruto; PIBI = PIB originado en la industria; GC = Gasto en consumo; P = Variable del precio; T = Variable del tiempo; Pet. Int. = Producción interna de petróleo.

NOTAS: * Indica coeficiente significativo al nivel del 95 %.

° Indica elasticidad derivada de un coeficiente significativo.

el grado en que las medidas de sector singular subestiman el efecto de las interrelaciones dentro de la economía sobre la fuga de las importaciones. Por ejemplo, el sector de servicios genera 3.6 centavos de importaciones por cada $ 1 de demanda final, lo que contrasta con su apariencia "cerrada" en términos del coeficiente de importaciones directas (col. 3). De igual modo, los materiales de construcción (línea 6), aparentemente un sector cerrado, genera 9.9 centavos de importaciones por dólar de demanda final. En los otros sectores la suma de los efectos de fugas directas e indirectas (col. 4) asciende al doble o más de las fugas directas o de primera ronda (col. 5). El ejemplo más notable es el de los bienes de capital, que generan un total de 44.6 centavos de importaciones, mientras que sólo generan 23.4 centavos de importaciones directas. Dada la estructura de la economía en 1959 y los pesos relativos de clases de usos en el PIB, $ 1 de demanda final nueva, que sólo generaría 5.1 centavos de importaciones directas, requiere en última instancia 16.7 centavos de importaciones debido a las fugas y los enlaces indirectos.

B) Análisis de series de tiempo y fugas de las importaciones

Al revés de lo que ocurre con el análisis insumo-producto, que genera una descripción detallada de la economía en un solo punto del tiempo, las estimaciones de series de tiempo de las funciones de importación desagregadas ponen de relieve las tendencias a largo plazo y "suavizan" la estructura y los cambios de esa estructura que hasta ahora hemos medido en unidades de tiempo más discretas. En la sección siguiente interpretaré los coeficientes de estas funciones a largo plazo en una forma congruente con el análisis anterior y conectaré los resultados del estudio de series de tiempo con la sección transversal de insumo-producto.

La familia de funciones de importación aplicada a la experiencia brasileña específica en forma cuantitativa la relación entre la cantidad de importaciones, por una parte, y alguna medida de la actividad económica agregada, los precios relativos de las importaciones y el tiempo, por la otra.[35] El coeficiente de tiempo, al que prestaremos una atención particu-

les; y es el vector de la demanda final; m es el vector de las importaciones y $\hat{M}$ es una matriz diagonal de coeficientes de importación. Sea $z = \hat{M}\,[I-A]^{-1}$, la matriz de las fugas de importación directas más las indirectas, y z_{ij} los elementos de esa matriz, cuyas sumas de columna aparecen en cuadro 6.

[35] La forma particular del modelo de importación es

$$\log M_{jt} = \alpha_j + \beta_{1j} \log Y_t + \beta_{2j} \log P_{jt} + \delta_j\, t + d_j + \varepsilon_{jt}$$

donde M_{jt} es el índice de cantidad de las importaciones de mercancías para el total y para

lar, puede interpretarse en el sentido de que refleja una sustitución afortunada cuando tenga un signo negativo, o una dependencia creciente respecto de las importaciones cuando el signo sea positivo.[36]

Las estimaciones significativas de los coeficientes totales para la importación brasileña en el periodo 1953-1970 (cuadro 7, línea 1, apartado A) revelan una alta elasticidad de la actividad con respecto a la formación de capital (1.76) o al PNB (2. 66), y un bajo coeficiente de los precios (−.26). Las elasticidades-ingreso son ligeramente mayores y la elasticidad-precio menor que las estimaciones para un periodo comparable para los Estados Unidos (líneas 1, 5 y 6). Los coeficientes de tiempo significativamente negativos (−0.8 en la línea 1 y −.13 en la línea 3) indican un avance general, pero débil, del proceso de sustitución de importaciones en la canasta total de las importaciones para todo el periodo.

En las clases de usos desagregadas (paneles B-K), las elasticidades significativas de la formación de capital son todas mayores que dos (línea 1), y las elasticidades significativas del PNB (línea 3) tienen una magnitud mucho mayor, sobre todo en los casos de los productos no metálicos intermedios, los materiales de construcción y el equipo de capital (paneles G-I). Las elasticidades-precio de las categorías desagregadas son

nueve clases de usos ($j = 1, \ldots, 9$) para el año t ($t = 1953, \ldots, 1970$), calculado a precios constantes de las importaciones en dólares de 1953. El coeficiente α_j es una constante para cada clase de uso; Y_t es la variable de actividad aplicable (PNB, formación de capital, etcétera), expresada en valores constantes; P_{jt} es el índice de los precios relativos de las importaciones; ε_j es el término de error. Los coeficientes β_{1j} y β_{2j} son, respectivamente, las elasticidades-ingreso y precio de la demanda de importaciones; δ_j es el coeficiente de tendencia; y d_j es una variable ficticia que indica las modificaciones de la función debidas al cambio de régimen.

[36] Las ecuaciones de importación se estiman generalmente para pronosticar los requerimientos del comercio exterior y prever los estrangulamientos sectoriales, aunque las elasticidades-precio se incluyen raras veces debido a las dificultades de computación. Debido a la reciente "apertura" de la economía brasileña hacia el capital extranjero, las estimaciones de parámetros estructurales basadas en el registro de importaciones durante 1953-1970 pronostican niveles consistentemente menores de las importaciones corrientes. Las funciones de importación basadas en datos de 1953-1965, que aparecen en el cuadro 7, línea 2, se utilizaron para pronosticar las importaciones de 1970, suponiendo una tasa de crecimiento de 7 %, la continuación de la liberación de las importaciones y la sustitución de importaciones. Estos pronósticos se comparan en el cuadro 2 del apéndice con las importaciones efectivamente realizadas en 1970, y se observa que subestimaron sólo en 12 % la recuperación efectiva de las importaciones ocurrida en 1970. Las proyecciones desagregadas resultaron más correctas en los casos de los combustibles y los productos metálicos intermedios, mientras que las subestimaciones mayores ocurrieron en los casos de los bienes de consumo, los productos no metálicos intermedios y los materiales de construcción, categorías que muestran graves retrocesos en la sustitución de importaciones durante los últimos años. La medida en que estas proyecciones han sobrestimado las importaciones en los casos del trigo y del equipo de capital para la agricultura y los transportes refleja los progresos inesperados obtenidos por la producción nacional, debidos quizá, en el caso del trigo, al aumento mismo del equipo agrícola y los fertilizantes, y en el caso del equipo agrícola y de transporte a la apertura del Brasil al capital internacional.

generalmente significativas, y cuando se utiliza el PNB como variable de actividad los coeficientes de precios son inelásticos para ambas clases de bienes intermedios y elásticos para los materiales de construcción y para el equipo agrícola e industrial. La *inelasticidad*-precio para los bienes intermedios tiende a corroborar el supuesto de los "coeficientes fijos" utilizado en los modelos insumo-producto, mientras que los coeficientes más elásticos para las otras categorías sugieren un alto grado de sustitución entre las importaciones y la producción nacional.

Las elasticidades-precio en los Estados Unidos (líneas 5 y 6) son mayores para los bienes de consumo y los metálicos intermedios, comparables para los bienes no metálicos intermedios y menores para el equipo industrial, lo que sugiere una flexibilidad mayor en esa economía para estas categorías.

El coeficiente de tiempo, variable crítica de la sustitución de importaciones, es significativo y negativo para cinco clases de usos cuando se utiliza la formación de capital como variable de actividad, lo que indica el desplazamiento a largo plazo de las importaciones en los bienes de consumo durables (−.21), los materiales de construcción (−.17), y las tres categorías de equipo de capital (−.16 a −.45). Las elasticidades de tiempo son moderadamente negativas para el total de las importaciones (−.08) cuando se introduce la formación de capital (−.13 con el PNB como variable de actividad) y para los bienes no metálicos intermedios (−.09). La elasticidad de tiempo es significativa y positiva en el caso de los bienes de consumo no durables (+.13) cuando se introduce el PNB industrial, y en el caso de los combustibles (+.04) cuando se utiliza la producción nacional de petróleo como variable de actividad. En ambos casos el coeficiente positivo prueba el vigor de la *dependencia* de las importaciones en estos sectores.

C) Las elasticidades de tiempo y la estructura interindustrial

Las elasticidades de tiempo a largo plazo pueden conectarse con la estructura interindustrial de 1959 comparando primero los coeficientes de tiempo con las medidas de apertura, y luego gratificando las tendencias de la sustitución junto con las cadenas internas. La comparación de las elasticidades de tiempo y las medidas totales de la apertura (coeficientes $\bar{z}$) no revela una correspondencia clara entre las clases de usos más "dependientes" en el sentido del largo plazo y las clases más "abiertas" en el sentido estructural (cuadro 6, columnas 4, 5-7). Por lo contra-

rio, las categorías de bienes de consumo no durables y de combustibles demuestran una dependencia positiva a largo plazo de las importaciones (columna 6, líneas 1 y 3), pero la primera categoría se encuentra entre las más cerradas y la segunda entre las más abiertas en términos de las fugas directas e indirectas. Resulta hasta cierto punto irónico que las elasticidades (negativas) de la sustitución de importaciones sean mayores en las categorías de bienes de capital, ¡que siguen siendo las más abiertas a las importaciones! Esta contradicción aparente puede existir mientras el crecimiento brasileño, tanto en el producto como en el proceso, tome su orientación del exterior.

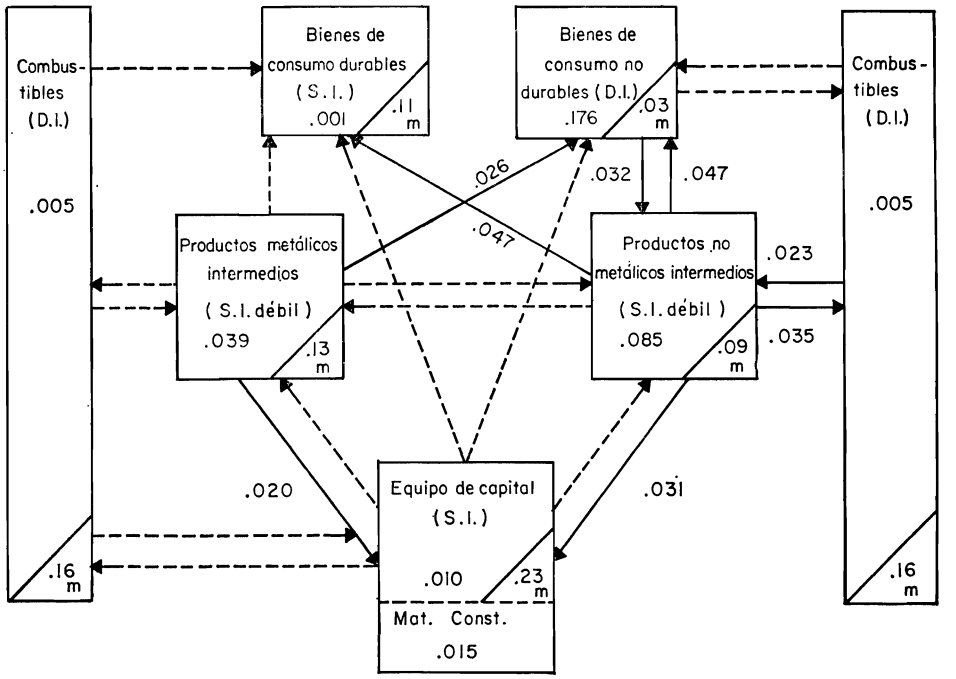
La gráfica de los flujos interindustriales significativos que se encuentran fuera de la diagonal, junto con sus características correspondientes de sustitución de importaciones, revela dos cadenas principales y separadas de interdependencia (véase la gráfica 5).[37] Una cadena de sectores de sustitución de importaciones (bienes de consumo durables, equipo de capital y bienes metálicos intermedios), concentrada en el lado izquierdo de la gráfica, se mantiene unida por enlaces intersectoriales relativamente escasos y débiles. En cambio, los dos sectores *dependientes de la importación* (bienes de consumo no durables y combustibles) están fuertemente unidos a través del sector de productos no metálicos intermedios, que muestra una tendencia de sustitución débil y, sin embargo, sigue siendo un proveedor importante de todos los otros sectores menos uno. En resumen, el sector de productos no metálicos intermedios —no las industrias metálicas— forma el núcleo de la economía brasileña. Un sector rico en enlaces pero abundante en fugas, que representa el 42 % del total de las transacciones intermedias y el 25 % del total de las importaciones, podría ser seguramente objeto de una nueva ronda de agresiva sustitución de importaciones.

VII. Conclusiones y especulación final

En las primeras fases de la sustitución de importaciones el crecimiento económico del Brasil fue impulsado por la promoción deliberada y acelerada de la industria moderna, que, sin embargo, requirió un nivel con-

[37] Debido a la diferencia de los métodos de agregación utilizados, la correspondencia entre las clases de usos derivadas del análisis insumo-producto y la muestra de importaciones de la CEPAL es inevitablemente gruesa. En la gráfica 5 las flechas continuas, con el coeficiente a_{ij} al lado, indican flujos significativos fuera de la diagonal. Las flechas de guiones indican otros flujos intermedios.

GRÁFICA 5. *Las fugas de importaciones comparadas con los enlaces interindustriales*



NOTAS: S.I. = Sustitución de importaciones. D.I. = Dependencia de las importaciones. m = Importaciones. El coeficiente indica la participación de las importaciones en la oferta total, $m_i/[x_i + m_i]$. Los coeficientes que aparecen al lado de las flechas de líneas continuas indican elementos significativos fuera de la diagonal de [A]. Los coeficientes que aparecen dentro de los recuadros indican valores de los elementos de la diagonal de [A].

tinuamente elevado de las importaciones. Volviéndose sólo parcialmente hacia adentro, el Brasil recurrió a su propia producción final para mantener un estilo de vida extranjero más bien que autóctono, y buscó varias salidas a través de las crisis de balanza de pagos recurrentes.

De la crisis de principios de los años sesenta surgió también un análisis crítico de los elementos estructurales que, según se afirmaba, habían estimulado el crecimiento y al fin estaban desapareciendo, a medida que los ingresos por las exportaciones del café declinaban y los ingresos provenientes de las exportaciones no tradicionales resultaban decepcionantes. Las importaciones que se consideran insustituibles, más la carga de las remisiones de utilidades, absorbían proporciones mayores de las divisas escasas. La dualidad entre la agricultura y las manufacturas "moderniza-

das", por una parte, y la agricultura de subsistencia y las plantaciones obsoletas, por la otra, agudizaba las tensiones regionales y sociales. Las presiones populares urbanas en pro de salarios altos y de mayor inversión en educación y servicios de salud estaban obligando a una reforma estructural desde dentro y al endeudamiento público desde fuera. Temeroso del capital extranjero pero deseoso de los privilegios materiales que tal capital confiere, el Brasil había de demostrar hostilidad hacia el capital privado sólo mientras duró el régimen civil. La crisis afrontada por el Brasil a principios de los años sesenta combinó la pérdida de la confianza financiera con la declinación mortal de su propio ciclo industrial.

La "revolución" de 1964 y la asunción del poder por los militares y sus colaboradores tecnócratas marca una fase clara en la economía política del Brasil. La presión continua sobre los salarios, la supresión de las disputas laborales y la disolución del Congreso han acelerado la formación de capital mediante su efecto sobre la distribución del ingreso. Y de esta ruta tortuosa surgió una forma de prosperidad que había sorprendido a sus críticos más escépticos y que refutaba las profecías de los reformadores estructuralistas y los partidarios del estancamiento. Se aflojaron las restricciones a las importaciones y se acalló a los críticos del control extranjero, de modo que el Estado brasileño afrontó un conjunto más amplio de alternativas de política económica. Gracias a la promoción de las exportaciones y a la desigual distribución del poder de compra (una solución al dilema del estancamiento que no está reservada sólo para los países en desarrollo), parecía posible superar indefinidamente las dificultades que se creían "inherentes" a la ruta de la sustitución de importaciones.[38]

Nuestra reseña del curso histórico de la sustitución de importaciones arroja alguna luz sobre las hipótesis relativas al progreso y la reversibilidad de la producción que sustituye importaciones y a la lucha continua por la sustitución y la dependencia que se libra entre las fuerzas internas. Los índices de cantidad y las participaciones porcentuales de la muestra de importaciones de la CEPAL (cuadro 3) indican que muchas importaciones de bienes de consumo han permanecido bajas e insignificantes. Es el aumento absoluto de la cantidad de las importaciones intermedias lo que sugiere *no* que el proceso de sustitución de importaciones haya llegado a un fin "natural", sino simplemente que otras rutas se han vuelto más fáciles —o más rentables— de seguir. Si la autodependencia o la autosuficiencia nacional fuesen, en realidad, metas estratégicas (que no lo son),

[38] Por ejemplo, el mercado brasileño de vehículos, que en 1964 se suponía saturado con la producción anual de 100 mil unidades, absorbió casi un millón de unidades en 1975.

una "dependencia" del hule sintético importado, por ejemplo, podría remplazarse con hule natural, y el trigo importado con alimentos tropicales. Por el contrario, las importaciones de maquinaria agrícola, productos químicos y fertilizantes se destinan cada vez más a los cultivos y las exportaciones industriales, tales como la soya y la caña de azúcar, o a los cultivos básicos de zonas templadas, tales como el trigo, que sólo se producen en una región limitada.[39] La *sustitución de importaciones*, que alguna vez fue la estrategia manifiesta del periodo anterior, ha cedido ahora el lugar a su contraria, la *importación* de *sustitutos*, de procesos y productos popularizados primero en las sociedades eficientes de la Europa Occidental y Norteamérica y luego introducidos al Tercer Mundo. En este estudio apenas hemos examinado los rastros físicos y monetarios, las denominaciones contables dadas a la corriente de productos importados, sin hacer mención del sistema global de "inventos" y "progresos" que impulsa a tales economías y es impulsado por ellas. En este sentido los hallazgos empíricos de este estudio no son los adecuados, porque la industrialización del Brasil en la posguerra no puede contemplarse sólo desde la perspectiva de un "toma y daca" en la sustitución de importaciones, ni como prueba del cambio de la dependencia.[40] Por el contrario, el crecimiento brasileño debe verse como la réplica afortunada de un patrón de importaciones potenciales por la industria nacional ("la importación de sustitutos"), tal que puedan disfrutarse en el Brasil los últimos "adelantos" del consumismo occidental.

En lo tocante a la clasificación de las importaciones por sector productivo hemos encontrado que la participación total de las importaciones aumentó entre 1961 y 1971, lo que refleja, por una parte, grandes aumentos de las importaciones de equipo eléctrico, papel, textiles y ropa, y, por la otra, progresos continuos en materia de sustitución en el procesamiento de metales, el equipo de transporte y el hule. Al aplicar una tipología para comparar tanto la sustitución de importaciones relativa como la absoluta, hemos advertido varios patrones reversibles, por ejemplo las espirales de los productos de metal, la pulpa, el papel, el petróleo crudo y varios productos no metálicos. Sólo hemos trazado los resultados de las tendencias hacia la sustitución y la dependencia, advirtiendo que los circuitos (cuadro 5, gráfica 4) reflejan el efecto combinado de la política económica, las ganancias, los precios, el crecimiento, las crisis y los acuerdos internacionales.

[39] Véase Paiva y otros (1973), sobre todo las Partes II y V.
[40] Compárese, por ejemplo, Fishlow (1973), p. 102, y Cardoso (1973), pp. 144-146.

Al combinar los hallazgos empíricos de los análisis insumo-producto y de series de tiempo hemos concluido que se ha prestado muy poca atención a los *enlaces* decisivos entre los productos no metálicos intermedios, los bienes de consumo no durables y los combustibles, y a la posible sustitución de importaciones las *fugas* generadas por esta cadena.[41]

Al llegar el "milagro" brasileño a la mitad del decenio en curso, surgieron problemas familiares en el sector externo, y para 1974 se advertían nuevos síntomas. El gran incremento de los precios de las importaciones redujo un superávit de mercancías de 7 millones de dólares en 1973 a un déficit de 4 700 millones de dólares en 1974, 3 500 millones en 1975 y 2 200 millones en 1976, magnitudes inconcebibles en decenios anteriores. El déficit de los servicios aumentó a 3 900 millones de dólares, y los pagos de amortizaciones llegaron a 2 900 millones de dólares en 1976. Bajo estas presiones resurgieron las antiguas cuestiones acerca de las obligaciones para con el capital extranjero y la perspectiva de una nueva ronda de sustitución de importaciones. En virtud de que el Brasil afronta otra vez una crisis total de balanza de pagos, no hay nada que prohíba a la economía resumir el camino que abandonó a principios de los años sesenta; considerar la maduración de la planta industrial brasileña como excesivamente rígida en el futuro sería incongruente con la gran adaptabilidad demostrada durante el último medio siglo.

¿A la actual aceptación del capital internacional por parte del Brasil podría seguir otro intento de retirada de esta comunidad? Por lo contra-

[41] La contradicción entre el conjunto de elasticidades de las importaciones estimadas arriba y las estimaciones de las elasticidades de las exportaciones a largo plazo hechas por otros investigadores sugiere la posibilidad de que continúen los desequilibrios del comercio exterior, aun si las tasas brasileñas de crecimiento e inflación se igualan a las del resto del mundo.

Resumen de las perspectivas comerciales globales del Brasil

	Elasticidades		
	Ingreso	*Precio*	*Tiempo*
a. Importaciones, 1953-1970	2.33	—.37	—.131
b. Exportaciones, 1951-1966	.34	—.39	
c. Exportaciones, 1951-1969	.45	—.08	
d. Exportaciones, 1951-1969	.57	—.13	—.24*

FUENTES: (a) Este informe, log-log; (b) Houthakker-Magee (1969, p. 115), log-log; (c) Khan (1974), pp. 688-689, log-log, mínimos cuadrados de dos etapas; (d) Khan, log-log, mínimos cuadrados de dos etapas con "desequilibrio".

NOTA: * Coeficientes de las importaciones retrasadas.

rio, el éxito obtenido por el Brasil en materia de nuevas exportaciones primarias y manufacturadas puede ser indicativo de la alteración de su papel dentro de la comunidad occidental, donde los desequilibrios comerciales entre "socios" no se resuelven mediante bloqueos del crédito o expropiaciones, sino por movimientos de capital y ajustes en las tasas de interés. Los virajes en la composición de las importaciones observados en este estudio son expresiones del "florecimiento" del capitalismo brasileño y de cambios en la repartición global de diversas etapas de producción y manufactura. Visto en retrospectiva, todo el nexo de las transacciones internacionales, que una vez sirvió de justificación de numerosas y contradictorias estrategias internas, ha actuado también como un "disfraz" de grandes líneas de políticas seguidas por el Brasil frente a sus socios comerciales o por éstos frente al Brasil. La reanudación de las exportaciones de mercancías, tanto primarias como manufacturadas, refleja la transformación del Brasil en una especie de plataforma de exportación "híbrida" que combina una industria dinámica con una agricultura grande y en proceso de modernización, no completamente diferente en estilo y actuación de los "milagros" económicos de Formosa y Corea del Sur.[42]

En lugar de buscar una solución, como se hizo a principios de los años sesenta, con una nueva ronda de sustitución de importaciones y el desarrollo de otros patrones de consumo, quizá más simples, que pudieran reducir la necesidad de importaciones intermedias y de nuevo capital, la respuesta actual ha sido la de buscar refugio en una mayor integración con la economía internacional. Ahora, una ruta de continua apertura y de promoción de las exportaciones se combina con políticas internas represivas tendientes a la reducción del consumo masivo "pero no el de lujo", y con ello también a la reducción de las esperanzas de vida.[43] Es probable que al abandonar la estrategia de sustitución de importaciones el Brasil haya trocado irrevocablemente sus crisis específicamente locales por circunstancias nuevas que permiten su participación más plena en la comunidad capitalista más amplia —y en las crisis mundiales inherentes.

[42] Afirmamos aquí sólo que la entrada demorada del Brasil a ciertos mercados, como los del café instantáneo, la carne procesada o los automóviles, tiene menos que ver con la pericia tecnológica, el aprendizaje en el trabajo o la confianza adquirida por la burguesía, que con el acomodo final al poder de negociación del Brasil frente a otros centros capitalistas. Véase este tipo de discusión en Hirschman (1968), Leff (1968), capítulo 5, y Robock (1970). En cuanto a la respuesta de la agricultura a los mercados de exportación más bien que a los internos, véase Von Doellinger y otros (1973), capítulo 3.

[43] Bacha (1973) y Serra (1973) relacionan el aumento de la mortalidad infantil con la reducción del salario real y con los aumentos diferenciados de los precios de bienes de consumo básicos. Sólo el desmantelamiento forzado de las organizaciones de la clase trabajadora ha permitido que el gobierno efectúe la reducción de los salarios reales.

APÉNDICE

CUADRO 1. *Alineamiento de cuadros de insumo-producto de 8 y 32 sectores, 1959*

8 sectores	*Código*	*32 sectores*	*Código*
Bienes de consumo no durables	(1)	Productos vegetales	(1)
		Productos animales	(2)
		Productos farmacéuticos	(21)
		Perfumería	(22)
		Ropa	(25)
		Alimentos	(26)
		Bebidas	(27)
		Tabaco	(28)
		Publicaciones	(29)
Bienes de consumo durables	(2)	50 % de productos eléctricos	(13)
		13 % de bienes de transporte	(14)
		Muebles	(16)
		Misceláneos	(30)
Combustibles	(3)	Combustibles	(7)
		Industria extractiva	(9)
Productos metálicos intermedios	(4)	Empacado	(3)
		Metalurgia	(11)
Productos no metálicos intermedios	(5)	Minerales no metálicos	(10)
		Papel	(17)
		Hule	(18)
		Pieles	(19)
		Industria química	(20)
		Plásticos	(23)
		Textiles	(24)
Materiales de construcción	(6)	Madera	(15)
		Construcción	(31)
Bienes de capital	(7)	Máquinas-herramientas	(12)
		50 % de productos eléctricos	(13)
		87 % de bienes de transporte	(14)
Servicios	(8)	Energía eléctrica	(3)
		Comercio	(4)
		Servicios	(5)
		Eliminación de desperdicios	(6)
		Transportación	(32)

CUADRO 2. *Comparación de las proyecciones para 1970 a partir de datos de 1953-1965, con los resultados efectivos*

	1965		*1970 Proyección B*[a]		*1970 Efectivo*		*1970 Efectivo-Proyectado*	
	(millones de dólares)	*porcentaje*	*(millones de dólares)*	*porcentaje*	*(millones de dólares)*	*porcentaje*	*(millones de dólares)*	*porcentaje* $\left[\frac{A-P}{A}\right]$
Bienes de consumo	98.3	9.0	158.7	6.3	370.7	13.0	212.0	—57.2
Combustibles	212.2	19.4	359.4	14.3	331.1	11.6	28.3	8.5
Productos metálicos intermedios	107.4	9.8	313.0	12.5	302.6	10.6	10.4	3.4
Productos no metálicos intermedios	241.1	22.0	428.0	17.1	564.1	19.8	—136.1	—24.1
Trigo	135.9	12.4	151.1	6.0	128.6	4.5	22.5	17.5
Materiales de construcción	30.1	2.8	91.2	3.6	138.7	4.9	—47.5	—34.2
Equipo de capital: Agricultura	41.5	3.8	132.9	5.3	114.6	4.0	18.3	16.0
Equipo de capital: Industria	185.6	16.9	601.4	24.0	706.6	24.8	—105.2	—14.9
Equipo de capital: Transporte	42.5	3.9	272.4	10.9	192.3	6.7	80.1	41.7
Total de las importaciones	1 095.3	100.0	2 508.1	100.0	2 849.2	100.0	—341.1	—12.0

FUENTES: Columnas 1.4, tomadas de Clark-Weisskoff (1967), cuadros C-5A, B, pp. 55 y 57. Véanse los detalles en la nota F, cuadro C-5A.

NOTAS: a. La proyección B supone una tasa de crecimiento del 7 %, mayor liberación de las importaciones y continuación de la tendencia de sustitución después de 1965. Las proyecciones se hicieron utilizando ecuaciones estimadas con datos de 1953-1965, presentadas aquí en el cuadro 3, como estimaciones de Clark-Weisskoff.

Referencias

Bacha, E. L., "Issues and Evidence on Recent Brazilian Economic Growth", *World Development*, V, 1/2, 1977, pp. 47-67.

Baer, Werner, "The Brazilian Boom 1968-1972: an explanation and interpretation", *World Development* I, 8, agosto de 1973, pp. 1-15.

——, "The Brazilian Growth and Development Experience: 1964-1975". Ensayo inédito para discusión, 1976.

——, *The Development of the Brazilian Steel Industry*, Nashville, Tenn., Vanderbilt University Press, 1969.

——, "Evaluating the Impact of Brazil's Industrialization". Ensayo leído en el Simposio sobre el Cambio Socioeconómico de Brasil, 10-13 de mayo de 1978, Universidad de Wisconsin — Madison, mimeografiado.

——, "Furtado Revisited", *Luso-Brazilian Review* 11, 1, verano de 1974, pp. 114-121.

—— e Isaac Kerstenetsky, "The Brazilian Economy", *Brazil in the Sixties*, compilado por Riordan Roett, Nashville, Tenn., Vanderbilt University Press, 1972.

—— y Aníbal Villela, "Industrial Growth and Industrialization: Revision in the Stages of Brazil's Economic Development", *Journal of Developing Areas* 7, enero de 1973, pp. 217-234.

Boxer, C. R., *The Golden Age of Brazil, 1695-1750*, Berkeley, University of California Press, 1962.

Cardoso, Fernando Henrique, "Associated-Dependent Development: Theoretical and Practical Implications", *Authoritarian Brazil: Origin, Policies, and Future*, compilado por Alfred Stepan, pp. 142-178, Nueva Haven, Yale University Press, 1973.

Clark, P. G., y Richard Weisskoff, "Import Demands and Import Policies in Brazil", Memorando de Investigación núm. 8 (Williams College: Centro de Economía del Desarrollo, febrero de 1967), y Apéndice Técnico A, "Research Labyrinth", 19 de septiembre de 1966, mimeografiado.

Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL), "The Growth and Decline of Import Substitution in Brazil", *Economic Bulletin for Latin America* IX, 1, marzo de 1964, pp. 1-59.

Fields, Gary S., "Who Benefits from Economic Development? — A Reexamination of Brazilian Growth in the 1960's", *American Economic Review* LXVII, 4, septiembre de 1977, pp. 570-582.

Fishlow, Albert, "Brazilian Size Distribution of Income", *American Economic Review* LXII, 2, mayo de 1972, pp. 391-402.

——, "Origens e consequencias da substituição de importações no Brasil", Estudos econômicos II, 6, diciembre de 1972b, pp. 7-76. También *International Economics and Development*, compilado por Luis Eugenio Di Marco, pp. 311-366, Nueva York, Academic Press, 1972.

——, "Some Reflections on Post-1964 Brazilian Economic Policy", *Authoritarian Brazil: Origin, Policies, and Future*, compilado por Alfred Stepan, pp. 69-118, Nueva Haven, Yale University Press, 1973.

Fundação IBGE — Instituto Brasileiro de Estatistica, *Anuario Estatistico do Brasil*, Río de Janeiro, anual.

——, "Brasil", *Series Estatisticas Retrospectivas*, Río de Janeiro, 1970.

Furtado, Celso, *Análise do "Modelo" Brasileiro*, 3ª edición, Río de Janeiro, Editôra Civilização Brasileira, 1972.

——, *Economic Growth of Brazil*, Berkeley, University of California Press, 1963.

Graham, Richard, *Britain and the Onset of Modernization in Brazil, 1850-1914*, Cambridge, Cambridge University Press, 1972.

Hilton, Stanley E., "Vargas and Brazilian Economic Development, 1930-1945: A Reappraisal of his Attitude Toward Industrialization and Planning", *Journal of Economic History* XXXV, 4, diciembre de 1975, pp. 754-778.

Hirschman, Albert O., "The Political Economy of Import Substituting Industrialization in Latin America", *Quarterly Journal of Economics* LXXXII, 1, febrero de 1968, pp. 1-32.

Hooper, Peter, y John F. Wilson, "Two Multi-Level Models of U.S. Merchandise Trade, 1958.I — 1971.IV, and Post-Sample Analysis, 1972.I — 1973.II. An Evaluation of a Workable Forecasting System". Ensayo de discusión de finanzas internacionales núm. 47, Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, mimeografiado, 1974.

Houthakker, H. S., y Stephen P. Magee, "Income and Price Elasticities in World Trade", *Review of Economics and Statistics* LI, 2 mayo de 1969, pp. 111-125.

Huddle, Donald L., "Disequilibrium Foreign Exchange Systems and the Generation of Industrialization and Inflation in Brazil", *Economia Internazionale* XXV, 3, agosto de 1972, pp. 3-27.

Khan, Mohsin S., "Import and Export Demand in Developing Countries", *IMF Staff Papers* XXI, 3, noviembre de 1974, pp. 678-693.

——, "The Structure and Behavior of Imports of Venezuela", *Review of Economics and Statistics* LVII, 2, mayo de 1975, pp. 221-224.

Langoni, Carlos, "Distribuçao da Renda e Desenvolvimento Econômico do Brasil", *Estudos Econômicos* II, 5, octubre de 1972, pp. 5-88.

Leff, Nathaniel H., *Economic Policy-Making and Development in Brazil, 1947-1964*, Nueva Yor, John Wiley & Sons, 1968.

Malan, P. S., y R. Bonelli, "The Brazilian Economy in the Seventies: Old and New Development", *World Development* IV, 1/2, 1977, pp. 19-46.

Mendonça de Barros, José Roberto, H. D. Lobato, M. A. Trávolo y M. H. G. P. Zockum, "Sistema Fiscal e Incentivos as Exportações", Universidad de São Paulo, Instituto de Investigaciones Económicas, Trabajo para discusión, marzo de 1974.

Morley, Samuel A., y Jeffrey G. Williamson, "Demand, Distribution, and Employment: The Case of Brazil", *Economic Development and Cultural Change* 23, 1, octubre de 1974, pp. 33-60.

Paiva, Ruy Miller, Salomao Schattan y Claus F. Trench de Freitas, *Brazil's Agricultural Sector*, São Paulo, XV Conferencia Internacional de Economistas Agrícolas, 1973.

Robock, Stefan H., "Industrialization Through Import-Substitution or Export Industries: A False Dichotomy", *Industrial Organization and Economic Development*,

compilado por J. W. Markham y G. F. Papanek, pp. 350-365, Boston, Houghton Mifflin, 1970.

Rogers, Edward J., "Brazilian Success Story: The Volta Redonda Iron and Steel Project", *Journal of Inter-American Studies* X, octubre de 1968, pp. 637-654.

Sarantides, Styl A., "Import Demand Functions for Greece, 1953-1964", *Economia Internazionale* XXV, 1, febrero de 1972, pp. 107-113.

Serra, José, "The Brazilian 'Economic Miracle' ", *Latin America: From Dependence to Revolution*, compilado por James Petras, pp. 100-140, Nueva York, John Wiley & Sons, 1973.

Singer, Paul Israel, *O "Milagre Brasileiro": Causas e Consequências*, Caderno y São Paulo, CEBRAP, 1974.

Skidomore, Thomas E., "Politics and Economic Policy Making in Authoritarian Brazil, 1937-1971", *Authoritarian Brazil: Origin, Policies, and Future*, compilado por Alfred Stepan, pp. 3-46, Nueva Haven, Yale University Press, 1973.

Syvrud, Donald E., *Foundations of Brazilian Economic Growth*, Stanford, California, Hoover Institution Press, 1974.

Tavares, M. C., y José Serra, "Beyond Stagnation: A Discussion on the Nature of Recent Developments in Brazil", *Latin America: From Dependence to Revolution*, compilado por James Petras, pp. 61-99, Nueva York, John Wiley & Sons, 1973.

Trubek, David M., "Law, Planning and the Development of the Brazilian Capital Market", *Bulletin of the Institute of Finance*, Universidad de Nueva York, Escuela de Graduados en Administración de Empresas, núms. 72-73, abril de 1971, pp. 1-80.

Tyler, William G., *Manufactured Export Expansion and Industrialization in Brazil*, Tubinga, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1976.

Van Rijckeghem, Willy, "An Intersectorial Consistency Model for Economic Planning in Brazil", *The Economy of Brazil*, compilado por Howard S. Ellis, pp. 376-401, Berkeley, University of California Press, 1969.

Villela, Aníbal V., y Wilso Suzigan, *Política de Governo e Crescimento da Economia Brasileira, 1889-1945*, Monografía núm. 10, Río de Janeiro, IPEA/INPES, 1973.

Von Doellinger, Carlos, H. G. de Castro Faria y L. Caserta Cavalcanti, *A Politica Brasileira de Comercio Exterior e Seus Efeitos, 1967-1973*, Relatorio de Pesquisa, núm. 22, Río de Janeiro, IPEA/INPES, 1974.

——, H. B., de Castro Faria, R. N. Mondonça Ramos y L. Caserta Cavalcanti, *Transformação da Estrutura das Exportações Brasileiras: 1964/1970*, Relatório de Pesquisa, núm. 14, Río de Janeiro, IPEA/INPES, 1973.

Weisskoff, Richard, "Trade, Protection, and Import Elasticities for Brazil", *Review of Economics and Statistics* (próxima publicación, 1979).

Winpenny, J. T., *Brazil Manufactured Exports and Government Policy: Brazil's Experience Since 1939*, Londres, Latin American Publications Fund, 1972.